

DEB3 Produktentwicklung 1

AUTOR:IN

Christian Anders ✉

ZUGEHÖRIGKEIT

Hochschule Esslingen

VERÖFFENTLICHUNGSDATUM

13. Dezember 2024

ZUSAMMENFASSUNG

Skript zur Vorlesung "Produktentwicklung 1" für den Studiengang Digital Engineering DEB3

SCHLÜSSELWÖRTER

Produktentstehungsprozess, Entwicklungsmethodik, Grundlagen, SI-Einheiten, DIN 8580 "Fertigungsverfahren", Vision-Strategie-Ziele, SMART, KPI, Gantt-Diagramm, Kritischer Pfad, Meilensteine, Magisches Dreieck des Projektmanagements, Reporting, Controlling, Zielhierarchie, Härtegradlogik

1 Grundlagen

1.1 Ziele der Vorlesung

"Education is not about filling your mind with facts; it's about sparking curiosity and fostering the ability to think critically." ([Richard Feynman](#))

"The goal of teaching should not be to help the students learn how to memorize and spit out information under academic pressure. The purpose of teaching is to inspire the desire for learning in them and make them able to think, understand, and question." ([Richard Feynman](#))

"Any fool can know. The point is to understand." ([Albert Einstein](#))

1.1.1 Mission Statement

Mission Statement zur Vorlesung "DEB3 Produktentwicklung 1"

Aufgabe der Vorlesungen ist das Vermitteln praxisnahen, relevanten, verfügbaren **aktiven Wissens** und des **Verstehens von Zusammenhängen**, auf das die Studierenden in ihrem Berufsleben jederzeit und dauerhaft zugreifen und bei ihren Entscheidungen einfließen lassen können um **informierte Entscheidungen** zu treffen.

1.1.2 Erfolgsfaktoren für die Produktentwicklung

1.1.2.1 Erfolgsfaktor Kompetenzen

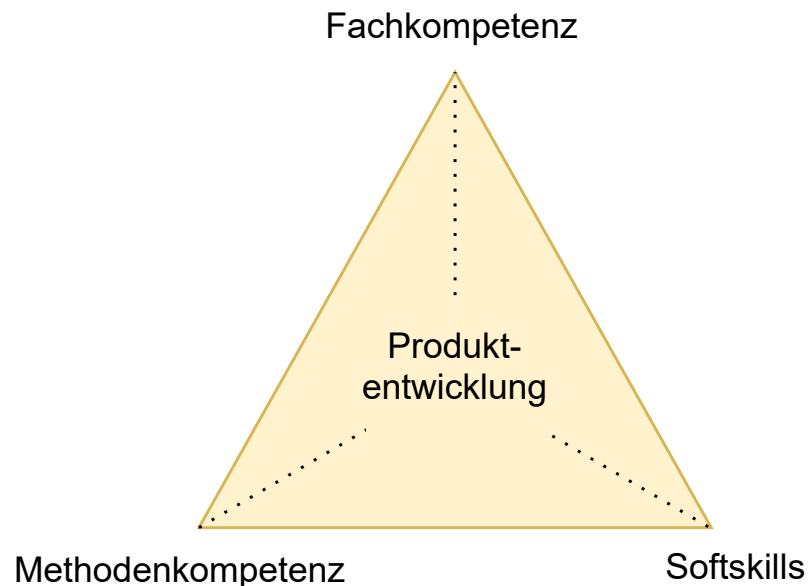


Abbildung 1: Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung (I)

Definition: "Fachkompetenz"

Unter [Fachkompetenz](#) (auch: Sachkompetenz, englisch Hardskill) versteht man die Fähigkeit von Arbeitskräften, berufstypische Aufgaben und Sachverhalte den theoretischen Berufsbeschreibungen gemäß selbständig und eigenverantwortlich bewältigen zu können. Es handelt sich um eine Handlungskompetenz mit entsprechendem Kontextwissen.

Definition: "Methodenkompetenz"

[Methodenkompetenz](#) umfasst die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um Informationen einzuholen, insbesondere Fachwissen zu beschaffen, und zu verwerten sowie allgemein um Probleme zielorientiert, vor allem durch Treffen von Entscheidungen und Setzen von Prioritäten, zu lösen.

Definition: "Softskills"

[Softskills](#) sind ein Komplex von Fähigkeiten, die dazu dienen, in Kommunikations- und Interaktionssituationen entsprechend den Bedürfnissen der Beteiligten Realitätskontrolle zu übernehmen und effektiv zu handeln. Als effektiv kann Handeln bezeichnet werden, wenn sich dadurch positive (erwünschte) Konsequenzen maximieren und negative (unerwünschte) minimieren lassen. Softskills lassen sich als Kombination aus Durchsetzungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit verstehen.

Das Vermitteln von Grundlagen zu Fach-/Methodenkompetenz und zu Softskills ist Ziel dieser Vorlesung!

Grundlagen zu Fach- und Methodenkompetenz werden in dieser Vorlesung orientiert am zeitlichen Ablauf im Produktentstehungsprozess in den Kapiteln → Grundlagen **?@sec-grundlagen**, → Ideenfindung und Konzeptentwicklung **?@sec-ideenfindungundkonzept**, → Entwurfs- und Entwicklungsphase **?@sec-entwurfundentwicklung**, → Prototyping und Test **?@sec-prototypingundtest** und → Produktionsplanung und Produktion **?@sec-produktionsplanungundproduktion** vorgestellt. Die Grundlagen zu Softskills sind im Kapitel → Softskills **?@sec-softskills** zusammengefasst. Zum weiterführenden Studium sei der geneigte Leser auf die umfangreichen Literaturempfehlungen **?@sec-literatur** verwiesen.

1.1.2.2 Erfolgsfaktoren Aktives Wissen, Verstehen und Nutzen von Werkzeugen



Abbildung 2: Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung (II)

Definition: "Aktives Wissen"

Aktives Wissen bezeichnet die Fähigkeit, erworbenes Wissen jederzeit anzuwenden, kritisch zu reflektieren und flexibel auf neue Situationen zu übertragen, um Probleme zu lösen oder kreative Ideen zu entwickeln.

Im Gegensatz zu "aktivem Wissen" bezeichnet "latentes Wissen" Informationen, die grundsätzlich verfügbar sind und mittels Recherche erworben werden können (z.B. via Google, [Wikipedia](#), [WolframAlpha](#), usw.), die aber mangels Verfügbarkeit im Gedächtnis **NICHT** bei Entscheidungen einbezogen werden können.

Wichtig

Bei Entscheidungen kann grundsätzlich nur aktives Wissen einbezogen werden. Bevor latentes Wissen bei Entscheidungen einfließen kann muss es erst durch Aneignung (→ Lernen, Studium) in aktives Wissen umgewandelt werden.

Aktives Wissen muss stets aktuell gehalten werden!

Aktives Wissen kann (je nach Fachgebiet mehr oder weniger schnell) altern und muss daher regelmäßig auf Aktualität überprüft, aktualisiert und zumeist in Teilen immer wieder neu erworben/erweitert werden um relevant und zuverlässig zu bleiben. Ein großer, historisch erworbener Wissensschatz ist somit nicht in jedem Fall wertvolles verfügbares Wissen, sondern kann, im Gegenteil (insbesondere bei sich schnell entwickelnden Fachgebieten), sogar fehlleitend wirken. Der Wert von einmalig erworbenem aktivem Wissen und Erfahrung wird in der heutigen Wirklichkeit eines sich stetig und schnell verändernden Umfelds insbesondere von älteren Fachexperten, die sich selbst höchste Kompetenz zuschreiben, häufig überbewertet.

"Der Wert von einmalig erworbenem aktiven Wissen halbiert sich alle 10 Jahre." (Christian Anders)

Definition: "Verstehen von Zusammenhängen"

Verstehen von Zusammenhängen bedeutet, die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Elementen, Prozessen oder Faktoren in einem System oder einer Situation zu erkennen, um ein ganzheitliches Verständnis zu entwickeln und → informierte Entscheidungen [Kapitel 1.1.2.3](#) treffen zu können.

Definition: "Nutzen von Werkzeugen"

Die Nutzung von Werkzeugen umfasst die Fähigkeit, digitale und physische Werkzeuge gezielt einzusetzen, um technische Aufgaben im Produktentstehungsprozess effizient und effektiv zu bewältigen. Dies schließt die Auswahl geeigneter Werkzeuge, die sichere und fachgerechte Anwendung sowie die Interpretation und Weiterverarbeitung der erzielten Ergebnisse ein.

Das Vermitteln von Fachkenntnissen zu spezifischen Werkzeugen ist **NICHT** Teil dieser Vorlesung!

Zu diesen Werkzeugen gehören CAD-Systeme (z.B. [Autodesk Inventor](#) oder [Dassault Systèmes CATIA](#)), FEM-Software (z.B. [ANSYS](#) oder [Dassault Systèmes ABAQUS](#)), Elektronik-Simulationssoftware (z.B. Spice), Systemsimulation (z. B. [Mathworks MATLAB/Simulink](#)), aber auch 3D-Druck ebenso wie PDM/PLM-Systeme (z.B. [Siemens Teamcenter](#)).

Die Nutzung dieser Werkzeuge im Sinne der [Definition: "Nutzen von Werkzeugen"](#) setzt tiefe und sehr spezifische Kenntnisse des jeweiligen Werkzeugs voraus. Diese Kenntnisse können im Rahmen dieser Vorlesung nicht vermittelt werden, entsprechend ist das Erlernen der Kenntnisse zur Nutzung einzelner, spezifischer Werkzeuge kein Ziel und daher auch kein Teil dieser Vorlesung.

1.1.2.3 Exkurs: Informierte Entscheidungen

Definition: "Informierte Entscheidungen"

Informierte Entscheidungen werden getroffen, wenn eine Person umfassende und relevante Informationen berücksichtigt, bevor sie eine Wahl trifft oder eine Handlung ausführt. Solche Entscheidungen basieren auf einer sorgfältigen Analyse und Bewertung der verfügbaren Fakten, Daten, Erfahrungen und Meinungen.

Informierte Entscheidungen sind durch folgenden Merkmale gekennzeichnet:

1. **Informationsbeschaffung:** Bei informierten Entscheidungen wird im Vorfeld bewusst nach Informationen gesucht. Das bedeutet, dass man sich der Grenzen des eigenen verfügbaren Wissens bewusst ist, zielgerichtet verschiedene Quellen konsultiert, Experten befragt, Forschungsergebnisse analysiert oder andere Informationsquellen nutzt.
2. **Relevanz:** Informierte Entscheidungen berücksichtigen relevante Informationen, die für den spezifischen Kontext und die Situation der Entscheidung von Bedeutung sind. Es geht darum, die Informationen zu identifizieren, die einen direkten Einfluss auf die Entscheidung haben können, und irrelevante oder unzuverlässige Informationen auszusortieren.
3. **Bewertung:** Informierte Entscheidungen beinhalten eine kritische Bewertung der verfügbaren Informationen. Dabei werden die Glaubwürdigkeit, die Qualität und die Quelle der Informationen berücksichtigt. Es wird darauf geachtet, mögliche Vorurteile, [Verzerrungen](#)¹ oder Fehlinformationen zu erkennen und zu berücksichtigen.
4. **Abwägung:** Informierte Entscheidungen beinhalten die Abwägung verschiedener Optionen oder Alternativen. Es werden die Vor- und Nachteile jeder Option betrachtet und die potenziellen Auswirkungen und Konsequenzen bewertet (siehe → z.B. Bewertungsmatrix **?@sec-bewertungsmatrix**).
5. **Rationalität:** Informierte Entscheidungen werden auf der Grundlage logischer Schlussfolgerungen und vernünftiger Überlegungen getroffen. Emotionen können eine Rolle spielen, aber sie werden nicht dominant und beeinflussen nicht die rationale Analyse der Informationen.
6. **Verantwortung:** Informierte Entscheidungen werden verantwortungsbewusst getroffen, indem potenzielle Auswirkungen und Konsequenzen berücksichtigt werden. Es wird versucht, die

bestmögliche Wahl zu treffen, basierend auf dem vorhandenen Wissen und den Zielen oder Werten der Person.

Wichtig

Informierte Entscheidungen sind nicht in jedem Fall richtige Entscheidungen, sie führen jedoch zu einer **höheren Wahrscheinlichkeit**, dass die gewählte Handlung den Zielen entspricht (siehe → (Zufalls-)Glück [Kapitel 1.1.2.5](#)).

1.1.2.4 Einflussfaktoren auf die Produktentwicklung

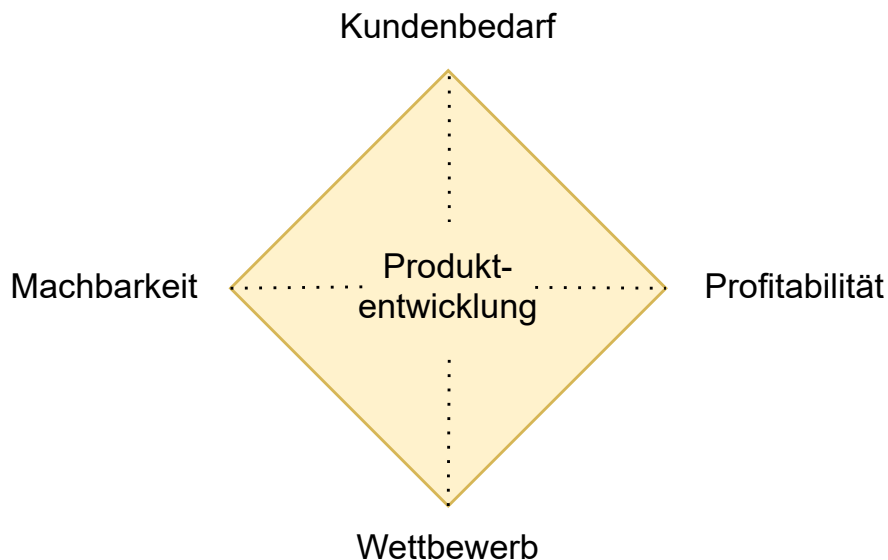


Abbildung 3: Einflussfaktoren erfolgreicher Produktentwicklung

Definition: "Kundenbedarf"

Kundenbedarf bezeichnet die expliziten und impliziten Anforderungen, Erwartungen und Wünsche der Zielgruppe, die ein Produkt erfüllen muss, um deren Probleme zu lösen, [Nutzen](#)² zu stiften und die [Zufriedenheit](#) der Kunden sicherzustellen.

Definition: "Machbarkeit"

[Machbarkeit](#) bedeutet technische oder wirtschaftliche Durchführbarkeit, d.h. eine Anforderung oder ein Projektziel steht in Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Fachgebiets.

Definition: "Profitabilität"

Profitabilität bezeichnet das Maß, in dem ein zu entwickelndes Produkt dazu beiträgt, nachhaltige finanzielle Gewinne für das Unternehmen zu erzielen, indem die Einnahmen aus dem Produkt die Kosten für Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Betrieb übersteigen.

Definition: "Wettbewerb"

Wettbewerb bezeichnet die Gesamtheit der externen Marktteilnehmer und deren Produkte oder Dienstleistungen, die um dieselben Zielkunden oder Marktanteile konkurrieren.

1.1.2.5 Erfolgsfaktor (Zufalls-)Glück



Abbildung 4: Erfolgsfaktor (Zufalls-)Glück

Definition: *“Zufallsglück”* (Quelle: [Wikipedia](#))

Glück haben im Zufalls-Sinn bedeutet, entweder schicksalhaft oder durch ein unvorhersehbares Ereignis begünstigt zu sein. Zu Zufallsglück gehört auch durch Zufall einen Nachteil zu vermeiden.

Warnung: Auf (Zufalls-)Glück ist (leider) kein Verlass!

Der Erfolgsfaktor (Zufalls-)Glück taucht in der akademischen Lehre zum Produktentstehungsprozess nicht auf, spielt in der Praxis aber eine (oftmals versteckte, und erst in der Rückschau zu erkennende, teilweise aber sogar große) Rolle! Auch wenn das Glück manchmal seine helfende Hand im Spiel hat sei der geneigte Leser an dieser Stelle dringendst aufgefordert durch bestmögliches eigenes Zutun auf Glück beim Produktentstehungsprozess nicht angewiesen zu sein! Diese Vorlesung soll hierzu einen Beitrag leisten.

Erfolg bei der Produktentwicklung ist **KEIN** glücklicher Zufall, sondern Ergebnis sorgfältiger Arbeit!

- *“Man muss dem Glück eine breite Straße bauen.”* (Erik Lamprecht)
- *“Das Glück des Tüchtigen”* (Sprichwort, Quelle unbekannt)

1.2 Technische Grundlagen

1.2.1 SI-Einheiten

1.2.1.1 Fallbeispiele zu Einheiten

Zur Bedeutung von Einheiten und deren Umrechnung. Drei Fallbeispiele:

1.2.1.1.1 Fallbeispiel 1: Vasa (1628)



Abbildung 5: Vasa

Die [Vasa](#) war eine schwedische Galeone die zu den größten und am stärksten bewaffneten Kriegsschiffen ihrer Zeit zählte. Bereits zu Beginn ihrer Jungfernfahrt am 10. August 1628 sank die Vasa bei normalem Seegang wegen – wie später festgestellt wurde - schwerwiegender konstruktiver Instabilität.

Es wird berichtet, dass das Schiff schon auf den ersten Metern trotz geringen Windes eine bedrohliche Schräglage hatte. Der erste stärkere Windstoß ließ das Schiff kentern; es starben schätzungsweise mindestens dreißig Seeleute. Die Instabilität der Vasa war bereits zuvor bei einem Test im Hafen erkannt worden. Der Test musste abgebrochen werden um ein Kentern der Vasa zu verhindern. Dennoch entschloss man sich zur Jungfernfahrt, die nach nur rund 1300 Metern Fahrstrecke mit dem Untergang der Vasa endete.

Die Vasa hatte konstruktions- und ausstattungsbedingt (angeblich aufgrund eines nach Baubeginn durch den König Gustav II Adolf geäußerten Wunsches nach zusätzlichen und größeren Kanonen auf dem oberen Batteriedeck) einen hohen Schwerpunkt bei gleichzeitig hohem Tiefgang.

Während des Baus der Vasa wurden zudem sowohl schwedische Fuß (29,69 cm) als auch Amsterdamer Fuß (von 28,31 cm) von verschiedenen, jeweils auf einer Seite des Schiffs arbeitenden Teams verwendet. Die Verwendung der zwei verschiedenen Einheiten auf den zwei Seiten des Schiffes führte dazu, dass die Vasa auf der Backbordseite schwerer war, was erheblich zum Untergang des Schiffes beitrug.

Die Vasa gilt heute als eine der größten Schiffsfehlkalkulationen aller Zeiten.

Erfahrungen aus der Praxis

- Seien Sie vorsichtig mit Wünschen von Vorgesetzten! Wünsche von Vorgesetzten - so bestimmt und willensstark sie auch vorgetragen werden - können nicht die Physik aushebeln. „Die Physik gewinnt immer.“ (Quelle unbekannt)
- Tests helfen, frühzeitig Probleme zu erkennen. Ebenso wichtig ist es aber auch, auf Probleme, die bei Tests zu Tage treten, angemessen zu reagieren!

- Obacht mit Einheiten! Misstrauen Sie grundsätzlich allen Zahlen und Berechnungen, die OHNE Einheiten daherkommen.

1.2.1.1.2 Fallbeispiel 2: Hubble Space Telescope (1990)



Abbildung 6: Hubble Space Telescope (Quelle: Adobe Stock)

Beim Bau des [Hubble-Weltraumteleskops](#) gab es [Probleme](#) aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Maßeinheiten. Dieser Vorfall ist als "Hubble's Blunder" oder "Hubble's Error" bekannt.

Die Hauptursache dieses Fehlers war die Verwendung des imperialen (britischen) Einheitensystems in einem Teil des Entwicklungsprozesses und des metrischen Einheitensystems (SI-Einheiten) in einem anderen Teil. Genauer gesagt verwendete ein Team von Ingenieuren bei der Konstruktion des Hubble-Teleskops das Imperial System für einige Messungen und Spezifikationen, während andere Teams das metrische System verwendeten.

Dieses Missverständnis und die Verwendung von verschiedenen Einheitensystemen führten zu einem schwerwiegenden Fehler bei der Herstellung der Spiegel des Teleskops. Der Hauptspiegel des Hubble-Teleskops wurde mit einer falschen Krümmung hergestellt, was zu erheblichen [Bildunschärfe-Problemen](#) führte, als das Teleskop in den Orbit geschossen wurde.

Nach dem Start des Teleskops im Jahr 1990 stellte sich heraus, dass seine Fähigkeit zur Bildgebung stark beeinträchtigt war, was zu einer öffentlichen Kontroverse und Enttäuschung führte. Das Hubble-Teleskop wurde jedoch erfolgreich repariert und verbessert, indem Astronauten im Jahr 1993 während einer Space-Shuttle-Mission einen korrigierten Hauptspiegel installierten.

Der Vorfall mit den unterschiedlichen Maßeinheiten beim Bau des Hubble-Teleskops unterstreicht die Bedeutung einheitlicher Standards und Kommunikation in technischen und wissenschaftlichen Projekten, insbesondere wenn internationale Teams und Organisationen zusammenarbeiten. Dieser Fehler diente auch als wichtige Lehre für zukünftige Weltraummissionen und Projekte in der Wissenschaft und Technik.

1.2.1.1.3 Fallbeispiel 3: Mars Climate Orbiter (1998)



Abbildung 7: Mars Climate Orbiter (Quelle: NASA)

Der [Mars-Klima-Orbiter](#) der NASA wurde im Dezember 1998 mit dem Ziel gestartet, die Atmosphäre des Mars zu untersuchen. Als der Orbiter jedoch Monate später seinen endgültigen Anflug auf die Marsumlaufbahn machte, trat ein kritischer Fehler auf. Die Triebwerke, die das Raumschiff in die Umlaufbahn bringen sollten, bremsten den Orbiter zu stark ab, was zum Absturz des Orbiters auf den Mars führte.

Eine nachfolgende Untersuchung der NASA ergab, dass es zu einer gravierenden Verwechslung der Maßeinheiten gekommen war. Die vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bereitgestellte Software verwendete metrische Einheiten, während das Konstruktionsteam von Lockheed Martin Astronautics gemäß mit dem englischen System von Zoll und Fuß rechnete. Diese Fehlkommunikation führte dazu, dass der Schub in Newton statt in Kraftpfund („pound-force“) berechnet wurde, mit der Folge, dass die durch die Triebwerke erzeugte Kraft zum Abbremsen des Orbiters fast viermal zu hoch war (1 pound-force entspricht etwa 4,4482 N). Dieser Fehler führte zum Absturz (statt zum Einschwenken auf die Umlaufbahn um den Mars) der 125 Millionen Dollar teuren Raumsonde.

Erfahrungen aus der Praxis

- Erfahrung aus der Praxis: Diese Art von Fehler passiert nicht nur bei internationalen Projekten, oder bei Projekten, an denen verschiedene Unternehmen oder Teams beteiligt sind. Oft genügt schon eine Kleinigkeit, z.B. die Dichte in g/cm^3 vs. kg/m^3 (Differenz Faktor 1000 (!)).
- Einheiten immer(!) mitrechnen und angeben, sowohl welche Einheiten als Eingangsgrößen als auch welche Einheiten als Ergebnis verwendet werden. Bei Berechnungen in der Physik, aber ebenso in den Ingenieurwissenschaften sind die Einheiten immer(!) mitzurechnen. Oft geben Fehler bei Einheiten dem geeigneten Leser einen ersten Hinweis, dass mit den Gleichungen irgendetwas nicht stimmt!

IMMER DAS SI-SYSTEM VERWENDEN!

- Das [SI-System](#) ist das vermutlich „sicherste“ Einheitensystem. Dem geeigneten Leser wird dringendst empfohlen, konsequent in den Einheiten des SI-Systems zu rechnen!

1.2.1.2 SI-Basiseinheiten



Abbildung 8: SI-Basiseinheiten

[Tabelle 1](#) zeigt zusammengefaßt die sieben [SI-Basiseinheiten](#):

Einheit	Abkürzung	Beschreibung
Meter	m	Länge
Kilogramm	kg	Masse
Sekunde	s	Zeit
Ampere	A	Elektrischer Strom
Kelvin	K	Temperatur
Mol	mol	Stoffmenge
Candela	cd	Lichtstärke

Tabelle 1: SI-Basiseinheiten

Einheit	Abkürzung	Beschreibung	Ausdruck in Basiseinheiten
Newton	N	Kraft	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
Pascal	Pa	Druck	$\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$
Joule	J	Energie	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$
Watt	W	Leistung	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$
Coulomb	C	Elektrische Ladung	$\text{A} \cdot \text{s}$
Volt	V	Elektrische Spannung	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$
Ohm	Ω	Elektrischer Widerstand	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}$

Einheit	Abkürzung	Beschreibung	Ausdruck in Basiseinheiten
Siemens	S	Elektrische Leitfähigkeit	$\frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^3}{\text{kg} \cdot \text{m}^2}$
Weber	Wb	Magnetischer Fluss	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^2}$
Tesla	T	Magnetische Flussdichte	$\frac{\text{kg}}{\text{A} \cdot \text{s}^2}$
Henry	H	Induktivität	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}$
Grad Celsius	°C	Temperatur (in Celsius)	K
Becquerel	Bq	Radioaktiver Zerfall	s^{-1}
Gray	Gy	Ionendosis	$\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$
Sievert	Sv	Äquivalente Dosisstrahlung	$\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$
Katal	kat	Katalytische Aktivität	$\frac{\text{mol}}{\text{s}}$

Tabelle 2: Abgeleitete SI-Einheiten

1.2.2 Werkstofftechnik (in a nutshell)

Definition: "Werkstofftechnik"

Die [Materialwissenschaft und Werkstofftechnik](#), kurz: Werkstofftechnik beschäftigt sich mit dem Schaffen von Verständnis über die Eigenschaften, die Verarbeitung und das Verhalten von Werkstoffen.

Definition: "Werkstoff"

[Werkstoffe](#) im engeren Sinne nennt man Materialien im festen Aggregatzustand, aus denen Bauteile hergestellt werden können.

Werkstoffe beeinflussen entscheidend die Funktionalität, Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Produkten. Die Werkstofftechnik ist somit eine unabdingbare Wissenschaft für die Entwicklung technischer Produkte.

1.2.2.1 Werkstoffklassen

Werkstoffe lassen sich in vier Hauptklassen unterteilen: **Metalle, Keramiken, Polymere** und **Verbundwerkstoffe**.

- **Metalle:** Metalle wie Stahl, Aluminium und Titan haben eine hohe Festigkeit, Zähigkeit und sind gut bearbeitbar. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, die hohe Belastbarkeit und Formbarkeit erfordern. Metalle sind elektrisch leitfähig und werden oft wärmebehandelt, um ihre mechanischen Eigenschaften gezielt anzupassen.
- **Keramiken:** Keramiken wie Aluminiumoxid, Siliziumkarbid und Zirkonoxid zeichnen sich durch ihre Härte, Hitzebeständigkeit und chemische Stabilität aus. Allerdings sind sie spröde und schwer zu

verarbeiten, was ihre Anwendung oft auf spezialisierte Bereiche mit hohen Anforderungen an Härte und Verschleißfestigkeit beschränkt.

- **Polymere:** Polymere wie Polyethylen, Polypropylen und Polycarbonat sind leicht, kostengünstig und oft flexibel. Sie haben jedoch eine begrenzte Hitzebeständigkeit und neigen zur Alterung durch UV-Strahlung und chemische Einflüsse. Durch Modifikationen wie Verstärkungen (z. B. glasfaserverstärktes Polypropylen) kann ihre Festigkeit verbessert werden.
- **Verbundwerkstoffe:** Diese Werkstoffe bestehen aus zwei oder mehr Materialien, um die Eigenschaften der einzelnen Komponenten zu kombinieren. Bekannte Beispiele sind faserverstärkte Kunststoffe wie CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff), die hohe Festigkeit und geringes Gewicht vereinen, und häufig in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.

1.2.2.2 Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften bestimmen, wie Werkstoffe auf äußere Belastungen reagieren, und sind deshalb grundlegende Kenngrößen:

- **Festigkeit:** Die Festigkeit gibt die maximale Belastung an, die ein Material ertragen kann, bevor es versagt. Je nach Art der Beanspruchung unterscheidet man Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Scherfestigkeit. Ingenieure müssen die Festigkeit kennen, um Bauteile so zu dimensionieren, dass sie den Belastungen standhalten.
- **Härte:** Härte beschreibt den Widerstand eines Materials gegenüber dem Eindringen eines härteren Körpers. Sie ist eng mit der Verschleißfestigkeit verbunden und kann durch Härteprüfungen wie z.B. Rockwell (HR) oder Vickers (HV) gemessen werden.
- **Duktilität und Zähigkeit:** Duktilität ist die Fähigkeit eines Materials, sich plastisch zu verformen, bevor es bricht. Zähigkeit beschreibt das Energieabsorptionsvermögen eines Materials, bevor es bricht, und ist besonders wichtig für Werkstoffe, die stoßartigen Belastungen ausgesetzt sind.
- **Elastizitätsmodul:** Dieser beschreibt die Steifigkeit eines Materials und das Verhältnis von Spannung zu Dehnung im elastischen Bereich. Materialien mit einem hohen Elastizitätsmodul, wie Stahl, verformen sich unter Belastung weniger als Materialien mit niedrigem Modul, wie Aluminium.

1.2.2.2.1 Exkurs: Härte

Definition: "*Härte*"

[Härte](#) beschreibt das Widerstandspotenzial eines Werkstoffs gegenüber plastischer Verformung, wenn eine äußere Kraft auf den Werkstoff einwirkt.

Härte ist primär eine Werkstoffeigenschaft. Härte wird dabei durch den Werkstoff selbst bestimmt – also durch dessen chemische Zusammensetzung, dessen Mikrostruktur (z.B. Kristallgitter) und die bei dessen Fertigung verwendeten Fertigungsverfahren, insbesondere der Verfahren zum [Urformen](#).

Jedoch kann die Härte auch als Oberflächeneigenschaft eines Produkts betrachtet werden, da sie bei vielen Werkstoffen durch gezielt eingesetzte Fertigungsverfahren (siehe → DIN 8580 [Kapitel 1.2.3](#), Hauptgruppe "[Stoffeigenschaften ändern](#)") (lokal) verändert werden kann, sich aber auch über die Lebensdauer des Produkts (ungewollt) verändern kann.

In der Werkstoffkunde, speziell bei Metallen, werden zur Messung der Härte vor allem Prüfverfahren eingesetzt, welche die Eindringhärte messen. Dabei werden genormte Prüfkörper unter festgelegten Bedingungen in das Werkstück gedrückt. Im Anschluss wird die Oberfläche oder Tiefe des bleibenden Eindrucks gemessen. Gebräuchlich sind die Härteprüfverfahren und Härteskalen Martens (Universalhärte), [Rockwell \(HR\)](#), Brinell und [Vickers \(HV\)](#).

1.2.2.2 Exkurs: Festigkeit

Definition: "*Festigkeit*"

[Festigkeit](#) eines Werkstoffes beschreibt die Beanspruchbarkeit durch mechanische Belastungen, bevor es zu einem Versagen kommt.

Festigkeit wird angegeben als **mechanische Spannung (Kraft pro Querschnittsfläche)**. Das Versagen kann eine unzulässige Verformung sein, insbesondere eine plastische (bleibende) Verformung oder auch ein Bruch. Die Festigkeit ist definiert als die maximale (technische) Spannung, der ein Werkstoff während seiner Verformung widersteht.

Härte und Festigkeit sind weitgehend voneinander unabhängige Werkstoffeigenschaften!

Die Härte eines Werkstoffs hat nur bedingt etwas mit dessen Festigkeit zu tun.

1.2.2.3 Thermische Eigenschaften

Thermische Eigenschaften sind für viele Anwendungen entscheidend:

- **Wärmeleitfähigkeit:** Gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Metalle (z.B. Cu, Al) haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit und werden daher oft für Kühlkörper und Wärmetauscher verwendet. Keramische Werkstoffe zeichnen sich hingegen durch oft durch geringe Wärmeleitfähigkeit aus und werden entsprechend oft zur thermischen Isolation verwendet.
- **Wärmeausdehnung:** Beschreibt, wie stark sich ein Material bei Erwärmung ausdehnt.

Vorsicht bei aus verschiedenen Werkstoffen zusammengesetzten Bauteilen!

In einem Produkt verbaute Werkstoffe mit unterschiedlichen [Wärmeausdehnungskoeffizienten](#) können zu Rissen im Produkt führen und das Produkt schädigen oder sogar zerstören (siehe → Umweltqualifizierung **?@sec-umwelt**)

- **Schmelzpunkt:** Der Schmelzpunkt beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die maximal mögliche Betriebstemperatur. Keramiken haben oft hohe Schmelzpunkte und sind daher für Hochtemperaturanwendungen geeignet.

Tipp: Schmelzpunkte bei Halbleitern

Halbleiter weisen fast ausnahmslos Schmelzpunkte über 1000°C auf (z.B. Si ~1414°C, GaAs ~1238°C, SiC ~2830°C, Ga₂O₃ ~1900°C), doch ist eine effiziente Funktion nur in einem begrenzten Temperaturbereich (typisch: (0...100)°C) möglich. Zudem schmelzen oder versagen Lötdrähte und Verbindungsmaterialien (z. B. Zinn-Blei-Legierungen) oft bei Temperaturen über (150...200)°C. Bei diesen Temperaturen beginnen sich ebenfalls Kunststoffgehäuse und Isolationsmaterialien zu verformen oder zersetzen.

1.2.2.4 Verarbeitung und Fertigungstechniken

Die Art und Weise, wie ein Werkstoff hergestellt und bearbeitet wird, hat einen direkten Einfluss auf seine Mikrostruktur und damit auf seine Eigenschaften. Die Eigenschaften von Werkstoffen werden durch die verwendeten Fertigungsverfahren zu einem erheblichen Anteil mitbestimmt (siehe → [DIN 8580 "Fertigungsverfahren" Kapitel 1.2.3](#)).

1.2.2.5 Versagen und Lebensdaueranalyse

- **Materialermüdung:** (siehe → Materialermüdung [?@sec-materialermuedung](#)).
- **Kriechen:** Unter dauerhafter Belastung bei hoher Temperatur verformt sich ein Material langsam und plastisch. Dieser Effekt tritt vor allem bei Metallen und Kunststoffen auf und ist bei Hochtemperaturanwendungen relevant.
- **Bruchmechanik:** Wiederholte mechanische Belastungen führen zu Mikro-Rissbildung und schließlich zum Ermüdungsbruch (siehe → Betriebsfestigkeit [?@sec-betriebsfestigkeit](#)). Die Bruchmechanik hilft, das Verhalten von Werkstoffen bei Rissbildung zu analysieren (siehe → Bruchtheorie [?@sec-bruchtheorie](#)). Betriebsfestigkeit und Verständnis der Bruchmechanik sind entscheidend für die Sicherheitsbewertung von Bauteilen in kritischen Anwendungen.

1.2.2.5.1 Exkurs: Korrosion

Korrosion ist ein besonders wichtiger Faktor bei der Materialwahl, insbesondere in aggressiven Umgebungen (siehe → Umweltqualifizierung [?@sec-umwelt](#)). Korrosion tritt auf, wenn ein Material durch chemische oder elektrochemische Reaktionen abgebaut wird. Es gibt verschiedene Arten von Korrosion:

- **Rostbildung:** Bei Metallen wie Stahl führt Kontakt mit Wasser und Sauerstoff zur Bildung von Eisenoxid (Rost).
- **Spannungsrissskorrosion:** Tritt auf, wenn Material unter Spannung in einer korrosiven Umgebung ist.
- **Interkristalline Korrosion:** Betrifft die Korngrenzen des Materials und tritt häufig bei bestimmten Stählen auf, die unsachgemäß wärmebehandelt (siehe → DIN 8580 [Kapitel 1.2.3](#)) wurden.

Zum Schutz vor Korrosion können Maßnahmen wie z.B. (passive) Beschichtungen und (aktiver) kathodischer Korrosionsschutz angewendet werden.

1.2.3 DIN 8580 "Fertigungsverfahren"

Definition: "Fertigungsverfahren"

Ein Fertigungsverfahren ist ein Verfahren mit dessen Hilfe ein fester Körper mit einer bestimmten Form und bestimmten Stoffeigenschaften hergestellt werden kann. Fertigungsverfahren können sowohl auf manuellen als auch auf maschinellen Tätigkeiten beruhen.

In Deutschland werden die Fertigungsverfahren üblicherweise anhand der Norm [DIN 8580](#) in sechs Hauptgruppen untergliedert, deren Schwerpunkt in der Metallverarbeitung liegt. Merkmal der Einteilung ist der Zusammenhalt im Sinne des Zusammenhalts von Teilchen eines festen Körpers. Der Zusammenhalt wird entweder geschaffen (Urformen), beibehalten (Umformen, Umlagern von Stoffteilchen), vermindert (Trennen, Aussondern von Stoffteilchen) oder vermehrt (Fügen, Beschichten, Einbringen von Stoffteilchen). Zudem können durch Fertigungsverfahren die Stoffeigenschaften verändert werden (z.B. Härten).

Fertigungsverfahren	Zusammenhalt	Form	Stoffeigenschaften
Urformen	Schaffen	Schaffen	
Umformen	Beibehalten	Ändern	
Trennen	Vermindern		
Fügen	Vermehren		
Beschichten			
Stoffeigenschaften ändern			Ändern

Abbildung 9: Hauptgruppen der Fertigungsverfahren nach [DIN 8580](#)

1. **Urformen** (Zusammenhalt schaffen). Alle Fertigungsverfahren, in denen aus formlosem Stoff ein Werkstück hergestellt wird, bezeichnet man als Urformverfahren. In diesen Verfahren wird der Zusammenhalt der Stoffteilchen geschaffen. Als formloser Stoff zählt dabei sämtliches Ausgangsmaterial, dessen Form nicht definiert ist, etwa eine Flüssigkeit, die sich an die Innenwände des Behälters anpasst. Das wichtigste Verfahren der Gruppe ist das Gießen mit schmelzflüssigem Ausgangsmaterial. Ansonsten kommen noch Pulver und Granulate beim Sintern zum Einsatz oder auch Pasten. Die verschiedenen Generativen Fertigungsverfahren, die zum Teil auch als 3D-Druck oder Rapid Prototyping bekannt sind, wurden mit der Aktualisierung der DIN 8580 im Jahr 2020 als urformende Fertigungsverfahren aufgenommen.
2. **Umformen** (Zusammenhalt beibehalten). Man nennt alle Fertigungsverfahren, in denen Werkstücke aus festen Rohteilen durch bleibende Formänderung erzeugt werden, Umformverfahren, sofern dabei weder Material hinzugefügt noch entfernt wird. Die Masse des Rohteils ist gleich der Masse des Fertigteils. Die wichtigsten Verfahren der Gruppe sind Walzen, Gesenkschmieden, Fließpressen, Strangpressen, Tiefziehen und Biegen.
3. **Trennen** (Zusammenhalt vermindern). Alle Verfahren, in denen die Form eines Werkstücks durch die Aufhebung des Werkstoffzusammenhalts an der Bearbeitungsstelle verändert und somit der Werkstoffzusammenhalt insgesamt vermindert wird, nennt man Trennverfahren. Die wichtigste Gruppe ist das Zerspanen, bei dem Material in Form von Spänen entfernt wird (Sägen, Hobeln, Fräsen, Bohren). Weitere wichtige trennende Verfahren sind das Scherschneiden (Stanzen), Brennschneiden oder Funkenerodieren. Ebenfalls zum Trennen zählt das Zerlegen für die Demontage.
4. **Fügen** (Zusammenhalt vermehren). Fügen ist das langfristige Verbinden mehrerer Werkstücke. Dazu zählt insbesondere das Schweißen, Löten und Kleben aber auch das Nieten, Schrauben oder Zusammensetzen.
5. **Beschichten** (Zusammenhalt vermehren). Beschichten ist Fertigen durch Aufbringen einer fest haftenden Schicht aus formlosem Stoff auf ein Werkstück. Beispiel: Lackieren, Galvanisieren, Pulverbeschichten, Feuerverzinken.
6. **Stoffeigenschaften ändern** ist Fertigen durch Verändern der Eigenschaften des Werkstoffes, aus dem ein Werkstück besteht. Dazu zählt das Härten und Glühen (z. B. Erweichen um die Bearbeitung

zu erleichtern).

Diese sechs Hauptgruppen werden weiter in Gruppen und Untergruppen gegliedert. Innerhalb dieser Untergruppen gibt es wiederum eine Vielzahl verschiedener Verfahrensvarianten.

Weiterführender Sharable-Link (Springer-Verlag)

Förster und Förster (2023): [Einteilung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580](#)

1.2.3.1 Urformen

Das Urformen bezeichnet eine Gruppe Fertigungsverfahren, bei denen ein fester Körper geschaffen wird, indem einem zunächst formlosen Material ein Zusammenhalt gegeben wird.



Abbildung 10: Urformen am Beispiel Gießen von flüssigem Aluminium (Quelle: [Adobe Stock](#))

Maßgeblich für die Untergliederung von Umformverfahren ist der Zustand des formlosen Ausgangsmaterials. Anhand dessen werden folgende Untergruppen des Urformens unterschieden:

1. **Urformen aus dem flüssigen Zustand:** Das bei diesem Urformverfahren genutzte Material ist eine Flüssigkeit, z. B. eine Metallschmelze. Diese Verfahrensgruppe zählt zu den bedeutendsten Urformverfahren. Beispiele hierfür sind das Formgießen in verlorene oder dauerhafte Modelle oder das im Zusammenhang mit der Stahlherstellung genutzte Stranggießanlage.
2. **Urformen aus dem plastischen Zustand:** Dieser Verfahrensgruppe liegt plastisches Material zu Grunde. Beispiele sind das Spritzgießen und das Strangpressen. Beim Spritzgießen wird Granulat in einer Spritzgussmaschine in einen plastischen Zustand gebracht und in eine Form eingespritzt; der dort entstandene Körper wird nach seiner Abkühlung entnommen. Ähnlich wird beim Strangpressen vorgegangen, jedoch wird hier das Material durch ein Profil aus einer Maschine gedrückt und übernimmt dabei die Form des Profils.
3. **Urformen aus dem breiigen Zustand:** Dieser Gruppe liegt ein breiiges Ausgangsmaterial zugrunde, wie es beispielsweise beim Gießen von Gips oder Beton vorliegt.
4. **Urformen aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand:** Ausgangsmaterial dieser Untergruppe sind Pulver von Metallen, Keramiken oder Kunststoffen. Die Materialien werden in die gewünschte Form gebracht, z. B. gepresst, und anschließend in einem Sinterprozess erhitzt und dadurch miteinander zu einem festen Körper verbunden.

5. **Urformen aus dem span- oder faserförmigen Zustand:** Ausgangsmaterial sind hier Fasern oder Späne. Als Beispiele lassen sich die Papierherstellung oder die Produktion von Spanplatten nennen.
6. **Urformen aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand:** Zu dieser Untergruppe zählen Verfahren, bei denen Gas oder Dampf in eine geometrisch definierte Form überführt wird, z. B. durch Kondensation metallischer Dämpfe.
7. **Urformen aus dem ionisierten Zustand:** In diesem Fall wird Material aus einem ionisierten Zustand abgeschieden und zur Herstellung eines Bauteils genutzt. Ein Beispiel ist das Abscheiden von Material mittels Elektrolyse im Rahmen der Galvanoformung.

Zu den genannten Untergruppen zählt eine Vielzahl verschiedener Verfahrensvarianten.

Ziel des Urformens ist die maximale Annäherung an das Endprodukt in nur einem Fertigungsschritt

Mit den Urformverfahren verbunden ist das Ziel, sich in einem einzelnen Fertigungsschritt möglichst nahe an die Gestalt und die gewünschten Eigenschaften eines Endprodukts anzunähern. Dies kann sich bei entsprechend kurz ausgestalteten Prozessketten, d. h. Abfolgen von nachfolgend noch erforderlichen Fertigungsschritten, extrem Vorteilhaft auf die Herstellkosten des Produkts auswirken.

In der Regel machen die letztlich erwünschten Eigenschaften des hergestellten Produkts jedoch weitere Bearbeitungsschritte notwendig, beispielsweise wenn besondere Anforderungen an die Maßhaltigkeit oder die Güte der Oberfläche des Produkts gestellt werden.

1.2.3.2 Umformen

Das Umformen bezeichnet eine Gruppe Fertigungsverfahren, bei denen unter Beibehaltung der Masse und des Zusammenhalts eines Körpers seine Gestalt verändert wird. Das Umformen wurde früher häufiger auch als plastische oder bildsame Formgebung bezeichnet. Während des Umformens wird also ausschließlich die Form des Körpers dauerhaft verändert.



Abbildung 11: Umformen (Quelle: [Adobe Stock](#))

Die Umformverfahren werden anhand der in das Material eingebrachten Spannungen in folgende Untergruppen gegliedert:

1. **Druckumformen:** Beim Druckumformen wird ein Körper durch Einwirken einer Druckbeanspruchung, d. h. durch Zusammendrücken, dauerhaft verformt. Beispiele hierfür sind das

Stauchten eines Bolzens oder das Walzen eines Blechs.

2. **Zugumformen:** Beim Zugumformen wird ein Körper durch eine Zugbeanspruchung, d. h. durch Ziehen, verformt. Ein Beispiel dafür ist das Verlängern eines Rohrs.
3. **Zugdruckumformen:** Beim Zugdruckumformen wird die Gestaltänderung sowohl durch Zug als auch durch Druck erreicht. Dies ist beispielsweise beim Ziehen von Drähten der Fall.
4. **Biegeumformen:** Beim Biegeumformen wird die Verformung durch eine Biegebeanspruchung hervorgerufen; ein Beispiel ist das Biegen eines Stahlblechs.
5. **Schubumformen:** Beim Schubumformen wird eine Schubbeanspruchung für das Umformen eines Körpers genutzt. Ein Beispiel ist das Verdrehen von Schmiedeteilen im Kunsthandwerk.

Neben der Gruppierung anhand von Materialspannungen können Umformverfahren auch anhand der Umformtemperatur in die Gruppen Warmumformen, Kaltumformen und Halbwarmumformen unterschieden werden.

Beim Warmumformen ist die Arbeitstemperatur höher als die Rekristallisationstemperatur des Werkstoffs. Dies bedeutet, dass durch Umformung erzeugte Schädigungen der Werkstoffstruktur infolge der Wärmeeinwirkung abgebaut werden. Dadurch ändert sich beispielsweise die Festigkeit der Werkstoffe weniger stark als beim Kaltumformen. Beim Kaltumformen ist die Arbeitstemperatur im Bereich der Raumtemperatur; allerdings können sich beim Kaltumformen Werkstoffe deutlich erwärmen. Das Halbwarmumformen ist ein Zwischenbereich, bei dem die Arbeitstemperatur unterhalb der Rekristallisationstemperatur des Werkstoffs liegt.

Da Umformverfahren Einfluss auf die Festigkeit eines Werkstoffs nehmen können, kann das Umformen auch dahingehend unterschieden werden, ob keine, eine vorübergehende oder eine dauerhafte Festigkeitsänderung auftritt.

Umformprozesse gibt es in zahlreichen Varianten und Kombinationen, die im Zusammenhang mit der Produktion verschiedenster Güter genutzt werden. Vorteile der Verfahren liegen beispielsweise in der besseren Werkstoffnutzung gegenüber spanenden Verfahren (Trennen) oder in vergleichsweise kurzen Fertigungszeiten.

Das Umformen gilt aufgrund der sehr kurzen Fertigungszeiten insbesondere für die Herstellung von Gütern mit hohen Stückzahlen als gut geeignet. Hierzu zählen beispielsweise Verfahrensschritte für die Herstellung von Blechteilen wie z.B. Achsen und Karosserieteile, aber auch Schrauben, Dosen, usw.

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- Doege und Behrens (2016): [Grundlagen der Umformtechnik](#)

1.2.3.3 Trennen

Das Trennen bezeichnet eine Gruppe Fertigungsverfahren, bei denen ein Körper durch Minderung von Zusammenhalt in mehrere Teilkörper zerlegt wird. Dadurch wird seine Geometrie verändert³.



Abbildung 12: Trennen am Beispiel Fräsen, eines von mehreren weithin bekannten Trennverfahren aus der Untergruppe Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden (Quelle: [Adobe Stock](#))

Die Trennverfahren gliedern sich anhand des angewendeten Verfahrens in folgende Untergruppen:

1. **Zerteilen:** Beim Zerteilen wird ein Körper unter Einsatz von Schneidkanten in mehrere Körper getrennt, ohne dass dabei Späne entstehen. Beispiele sind das Spalten von Holz mit einer Axt oder das Schneider mit einem Messer.
2. **Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden:** Bei dieser Art des Spanens kommen Werkzeuge mit definierten Schneidgeometrien zum Einsatz. Beispiele für diese Verfahren sind das Drehen, Fräsen, Hobeln oder Sägen.
3. **Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden:** Im Gegensatz zu den zuvor genannten Spanvorgängen ist die Form der Schneiden nicht fest definiert. Entsprechende Schneiden sind beispielsweise beim Schleifen anzutreffen: Eine Schleifscheibe zählt viele kleine ungeordnete Schleifkörner mit unterschiedlichen Formen.
4. **Abtragen:** Beim Abtragen kommen nicht-mechanische Verfahren zum Einsatz, um Teile des bearbeiteten Körpers abzutrennen oder um Werkstoffschichten zu entfernen. Beispiele hierfür sind das Laserschneiden oder das Ätzen eines Werkstücks.
5. **Zerlegen:** Beim Zerlegen wird ein Körper in Teile demontiert, ohne dass dabei eine Schädigung der Werkstücke auftritt. Beispiele sind das Herausziehen von Nägeln oder das Lösen von Klebeverbindungen oder Klemmen.
6. **Reinigen:** Beim Reinigen werden bis zu einem gewissen Grad unerwünschte Stoffe von der Oberfläche eines Körpers entfernt. Beispiele sind das Abspritzen mit Wasser, das Abbürsten oder das Absaugen.

Im Vergleich zu den Verfahren aus den Bereichen Urformen und Umformen geht bei den spanenden Verfahren vergleichsweise viel Material in Form von Spänen verloren. Auch aus der Perspektive Ressourceneffizienz ist es daher geboten, Körper von vorne herein (→ Urformen, → Umformen) möglichst stark an die endgültige Form anzunähern, bevor spanende Verfahren zum Einsatz kommen.

1.2.3.4 [Fügen](#)

Das Fügen bezeichnet eine Gruppe von Fertigungsverfahren, bei denen – im Gegensatz zum Trennen – mehrere feste Körper durch Erhöhung des Zusammenhalts dauerhaft zu einem Körper verbunden werden.



Abbildung 13: Fügen am Beispiel Fügen durch Schweißen (Quelle: [Adobe Stock](#))

Das Fügen gliedert sich in folgende Untergruppen:

1. **Zusammensetzen:** Beim Zusammen werden die Körper durch Reibung infolge von Schwerkraft, durch Federkraft, durch einen Formschluss, d. h. durch ineinandergreifen mehrerer Körper, oder durch eine Kombination dieser Mechanismen zusammengehalten. Beispiele das Einlegen von Verbindungsbolzen oder auch das Auflegen von Dachziegeln.
2. **Füllen:** Beim Füllen werden Stoffe oder kleine Körper in hohle oder poröse Körper eingebracht. Beispiele dafür sind das Imprägnieren von Stoffen oder das Einbringen von Gasen in Leuchtstoffröhren.
3. **An- und Einpressen:** Beim An- und Einpressen werden Körper hauptsächlich elastisch verformt und gegen Lösen und Reibung durch einen Kraftschluss, d. h. durch Einbringen einer Krafteinwirkung, gesichert. Beispiele dafür sind [Schrauben](#) oder Klemmen.
4. **Fügen durch Urformen:** Beim Fügen durch Urformen werden bestehende Körper durch einen formlosem Stoff verbunden oder ein ergänzender Körper wird aus formlosem Stoff angefügt, z. B. durch Vergießen eines Seilendes in einer Hülse oder das Gießen eines Deckels auf einen bestehenden Körper.
5. **Fügen durch Umformen:** Beim Fügen durch Umformen wird ein Formschluss von Körpern durch teilweise oder gänzliche Änderung ihrer Form hergestellt. Beispiele sind die Herstellung eines Drahtgeflechts oder das Tackern eines Papierstapels.
6. **Fügen durch Schweißen:** Beim Fügen durch Schweißen werden Körper durch Wärme, Druck oder durch beides, gegebenenfalls auch unter Zugabe eines Zusatzwerkstoffs, miteinander verbunden. Dabei wird die Verflüssigungstemperatur des Materials deutlich überschritten. Beispiele sind das [Punktschweißen](#) oder das Schweißen von Nähten (→ [Bahnschweißen](#))
7. **Fügen durch Löten:** Beim Fügen durch Löten werden ebenfalls durch einen Wärmeeintrag Körper stofflich miteinander verbunden, oder es wird eine Beschichtung aufgetragen, indem ein Lot eingebracht wird oder indem eine Diffusion an den Grenzflächen der Werkstoffe erreicht wird. Im Gegensatz zum Schweißen wird die Verflüssigungstemperatur des Werkstoffs beim Löten allerdings nicht oder nur geringfügig überschritten.
8. **Kleben:** Beim Kleben werden Körper durch einen nicht-metallischen Werkstoff verbunden. Beispiele sind das Aufkleben von Haftetiketten, das Ankleben von Tapeten oder das Verleimen von Holz.
9. **Textiles Fügen:** Das textile Fügen befasst sich speziell mit dem Verbinden textiler Werkstoffe, beispielsweise durch Spinnen, Nähen oder Flechten.

1.2.3.5 Beschichten

Beim Beschichten wird ein zuvor formloser Stoff auf einen Körper fest aufgebracht, wobei nur die Oberfläche des Körpers durch eine oder mehrere Schichten verändert wird.



Abbildung 14: Beschichten (Quelle: [Adobe Stock](#))

Ausschlaggebend für das Vorliegen eines Beschichtungsvorgangs ist der formlose Zustand des Beschichtungsmaterials. Fertigungsverfahren, die einen bereits vorhandenen Körper mit einem anderen verbinden, beispielsweise das Aufkleben, werden dem Fügen zugerechnet.

Das Beschichten dient dem Aufbringen von Material für zahlreiche Zwecke. Hierzu zählen der Korrosionsschutz, der Verschleißschutz, die Herstellung funktionaler Eigenschaften, die Beeinflussung der Wärmeleitung oder das Ändern der Farbgebung (z.B. Lackierung).

Der Bereich des Beschichtens gliedert sich in die folgenden Untergruppen:

1. **Beschichten aus dem flüssigen Zustand:** Hier liegt das Beschichtungsmaterial als Flüssigkeit vor. Ein Beispiel ist das Lackieren, bei dem im Lack enthaltenes Lösemittel verdampft und sonstige Lackbestandteile auf der Oberfläche eines Körpers zurück bleiben.
2. **Beschichten aus dem plastischen Zustand:** Unter das Beschichten aus dem plastischen Zustand fällt das Aufbringen von Spachtelmasse zur Ausbesserung einer Oberfläche, beispielsweise im Bausektor.
3. **Beschichten aus dem breiigen Zustand:** Bei dieser Art des Beschichtens wird eine breiige Masse auf die Oberfläche eines Körpers aufgetragen. Ein Beispiel hierfür ist das Verputzen eines Gebäudes.
4. **Beschichten aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand:** Hierbei werden Granulate oder Pulver auf eine Oberfläche aufgetragen. Zu den Verfahren aus diesem Bereich gehört das Aufsintern, bei dem Pulver auf eine Werkstoffoberfläche aufgebracht und anschließend angeschmolzen wird, wodurch sich eine neue Oberfläche bildet.
5. **Beschichten durch Schweißen:** Bei dieser Art Beschichtungsverfahren wird die Beschichtung durch ein Schweißverfahren erreicht, z. B. durch Schmelzauftragsschweißen.
6. **Beschichten durch Löten:** Im Rahmen des Beschichtens durch Löten wird analog zum vorherigen Schweißverfahren durch ein Lötverfahren eine Beschichtung aufgetragen.
7. **Beschichten aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand:** Das Beschichten aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand wird auch als Vakuumbeschichten bezeichnet. Mit Verfahren dieser

Gruppe, z. B. durch die Chemische Gasphasenabscheidung, lassen sich beispielsweise dünne Beschichtungen auf Keramikschneidplatten auftragen.

8. **Beschichten aus dem ionisierten Zustand:** Diese Beschichtungsvariante beruht auf einer Schichtbildung aus einem ionisierten Zustand. Hierzu zählt beispielsweise das galvanische bzw. elektrolytische Abscheiden, bei dem unter Stromzufuhr sukzessive Material von einer Anode auf eine Kathode als Werkstück übertragen wird.

1.2.3.6 Stoffeigenschaften ändern

Unter dem Begriff Stoffeigenschaft ändern werden spezielle Fertigungsverfahren verstanden, die gezielt die Eigenschaften eines Materials wie seine Härte, Festigkeit oder Elastizität beeinflussen.



Abbildung 15: Induktionshärten der Laufflächen eines Zahnrads

Dies wird durch Veränderung der submikroskopischen bzw. atomaren Strukturen des Materials infolge einer Umwandlung des Materialgefüges oder durch das Einbringen oder Aussondern von Stoffteilchen erreicht.

Der Bereich gliedert sich in folgende Untergruppen:

1. **Verfestigen durch Umformen:** Bei dieser Art Verfahren wird die Festigkeit eines Körpers durch Umformen des Materials beeinflusst. Beispiele hierfür sind Verfestigungsprozesse infolge von Walzen oder Schmieden.
2. **Wärmebehandeln:** Beim Wärmebehandeln wird das Gefüge des Materials durch Temperatureinflüsse verändert. Beispiele hierfür sind das Glühen oder Härten von Stählen.
3. **Thermo-mechanisches Behandeln:** Im Rahmen des thermo-mechanischen Behandeln wird das Gefüge des Materials gleichzeitig durch thermische Einflüsse und Verformung geändert. Ein Beispiel für ein thermo-mechanisches Verfahren ist das sogenannte Austenitformhärten.
4. **Sintern, Brennen:** Beim Sintern wird pulverförmiges oder einkörniges Material durch Erwärmen zusammengebacken. Dabei auftretende Diffusionsprozesse zwischen den Materialien können die Eigenschaften derselben verändern. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die Herstellung von Gleitlagern.
5. **Magnetisieren:** Hierbei wird der Magnetismus von magnetisierbaren Materialien wie Eisen, Cobalt oder Nickel verändert. Auf das Verfahren wird beispielsweise bei der Herstellung bestimmter Elektromotoren oder Festplatten zurückgegriffen.
6. **Bestrahlen:** Beim Bestrahlen werden Stoffeigenschaften durch Bestrahlung verändert, beispielsweise durch Elektronenstrahlen. Ein Beispiel ist die Sterilisierung von Oberflächen.

7. Photochemische Verfahren: Bei den photochemischen Verfahren werden durch Lichteinfall photochemische Prozesse ausgelöst, die die Eigenschaften von Material verändern. Beispiele sind das Belichten von Leiterplatten oder von Filmen.

Nahezu alle Fertigungsverfahren verändern die Stoffeigenschaften!

Bei der Fertigung können die Stoffeigenschaften lokal (zumeist unbeabsichtigt) verändert werden, insbesondere durch Wärmeeintrag bei Trennprozessen (z.B. Bohren, Fräsen), aber auch Fügeprozesse (z.B. Schweißen) können Einfluss auf die Stoffeigenschaften nehmen. Das gilt auch für Umformprozesse, die z.B. die Härte eines Werkstoffs lokal verändern können.

Der Einfluss der Fertigungsverfahren auf die Werkstoffeigenschaften kann soweit gehen, dass Bauteile in ihren Eigenschaften bis zur Unbrauchbarkeit verändert werden. Oft ist diese Veränderung der Eigenschaften von Außen nicht ohne weiteres erkennbar (z.B. Weichfleckigkeit oder metallurgische Kerben, → siehe Betriebsfestigkeit).

Tipp: Produktion = Fertigung + Montage

Umgangssprachlich werden mehrere Untergruppen des Fügens gesamtheitlich auch als Teilmenge der Montageverfahren bezeichnet (insb. die Untergruppen Zusammensetzen, An- und Einpressen, Fügen durch Umformen und Kleben). Die [Montage](#) insgesamt umfasst dabei weitere Operationen, die nicht zu den Fertigungsverfahren zählen, z.B. [Handhaben](#) (greifen, legen, umdrehen, bewegen, sichern, kontrollieren), [Prüfen](#), [Justieren](#) und Hilfsoperationen wie reinigen, erwärmen oder kühlen für Pressverbindungen, entgraten, auspacken, abdichten, ölen, usw.

In einem Teil der angloamerikanischen und auch deutschsprachigen Fachliteratur wird zwischen "Fertigung" (→ "manufacturing") und "Produktion" (→ "production") unterschieden, wobei die Fertigung (zusammen mit der Montage → "assembly") als Teilbereich der Produktion angesehen wird.

In vielen Unternehmen bilden Fertigung und Montage fachlich, räumlich und organisatorisch getrennte Einheiten der Unternehmen⁴, so dass diese Trennung (wenngleich in der Literatur nicht durchgängig) in der Praxis sinnvoll erscheint. Entsprechend wird häufig auch zwischen Fertigungs- und Montageverfahren unterschieden, wohl wissend, dass die Hauptgruppe Fügen nach DIN8580 formal zu den Fertigungsverfahren gezählt wird. Dem geeigneten Leser wird diese begriffliche Unterscheidung in Produktion ist gleich Fertigung plus Montage für den weiteren Berufsweg empfohlen.

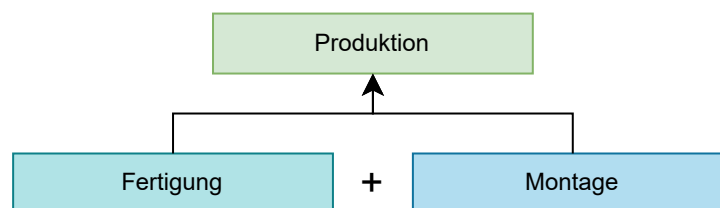
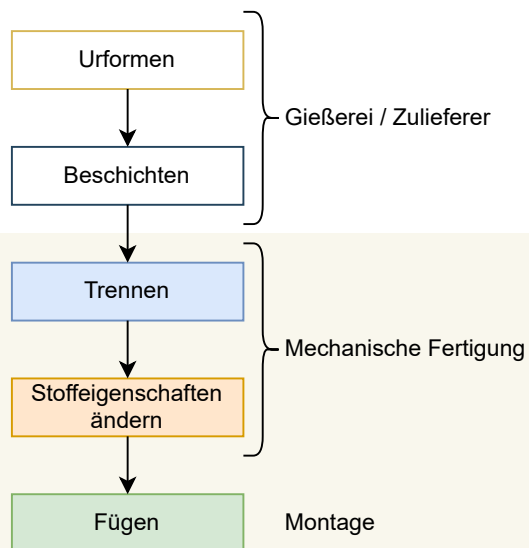


Abbildung 16: Produktion = Fertigung + Montage

Die Hauptgruppen der Fertigungsverfahren sind häufig bis hinein in die Struktur von Unternehmen zu finden. Im Bereich der Maschinen- und Anlagenhersteller haben sich viele Unternehmen auf die Entwicklung und Produktion von Maschinen und Anlagen für nur ein oder sehr wenige Fertigungsverfahren oder sogar nur deren Untergruppen spezialisiert. Die Bedeutung der Fertigungsverfahren für die Produktion der Produkte spiegelt sich häufig auch in der Organisationsstruktur der die Endprodukte fertigenden Unternehmen. [Abbildung 17](#) zeigt dies am Beispiel der typischen Unternehmensstruktur im Automobilbau.

Powertrain*



* Verbrennungsmotoren und Getriebe

Karosserie und Aufbau

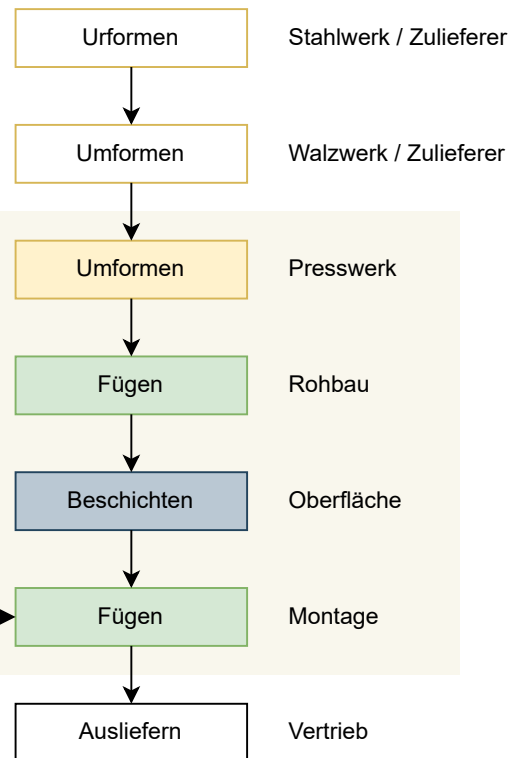


Abbildung 17: Vereinfachte Darstellung der Abfolge der Fertigungsverfahren am Beispiel Automobilbau und der den jeweiligen Fertigungsverfahren in den Unternehmen zugeordneten organisatorischen Einheiten.

1.2.3.7 Hinweis: [Messtechnik](#)

Die [Messtechnik](#) ist neben der Automatisierungs- und der Steuerungs- und Regelungstechnik eine unabdingbare **Voraussetzung** der modernen industriellen Fertigung und Montage (siehe → [Fertigungsmesstechnik](#)).

Definition: "Messung"

Eine Messung ist der experimentelle Vorgang, durch den ein spezieller Wert einer physikalischen Größe als Vielfaches einer Einheit oder eines Bezugswertes ermittelt wird.

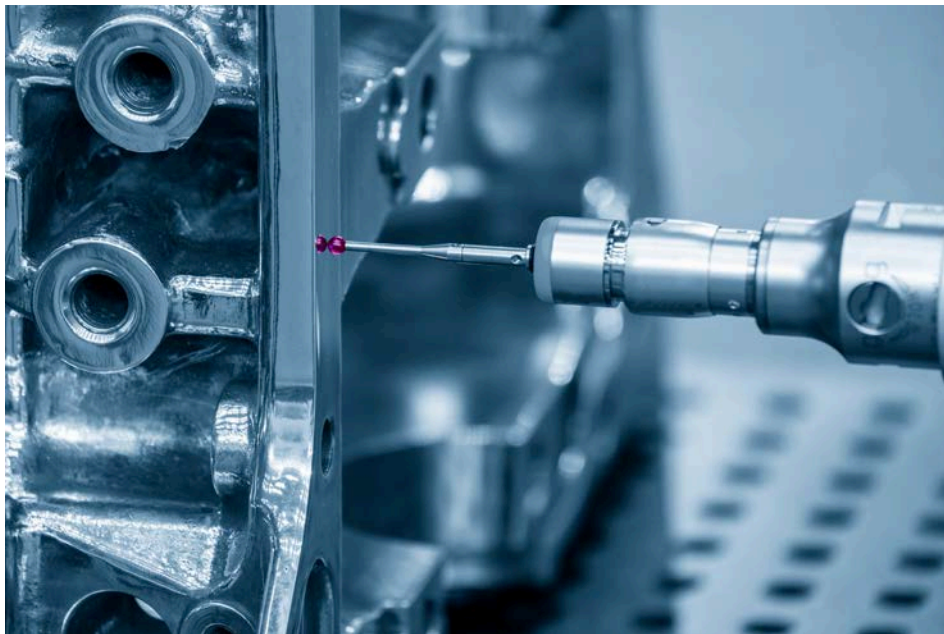


Abbildung 18: Taktiles Messen (Quelle: [Adobe Stock](#))

1.2.3.8 Exkurs: Maschinen- und Anlagenhersteller im Umfeld der Hochschule Esslingen

Die Region rund um die Hochschule Esslingen ist die Heimat einer Vielzahl weltweit erfolgreich tätiger Maschinenbauunternehmen, bei denen im Zentrum der geschäftlichen Tätigkeit die genannten Fertigungsverfahren sowie die zugehörige Fertigungsmesstechnik stehen.



Abbildung 19: Werbung Fa. Schuler aus dem Jahr 1900

Beispiele erfolgreicher Unternehmen, sortiert nach Entfernung von der HS-Esslingen Standort Göppingen (unvollständige Auswahl):

1.2.3.8.1 Göppingen:

Abbildung 20: Logo Fa. Schuler

- [Wikipedia: Schuler \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. Schuler](#)



Abbildung 21: Logo Fa. EMAG

- [Wikipedia: EMAG \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. EMAG](#)

1.2.3.8.2 Nürtingen:

HELLER

Abbildung 22: Logo Fa. Heller

- [Wikipedia: Heller \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. Heller](#)

1.2.3.8.3 Aalen:



Abbildung 23: Logo Fa. Alfing Maschinenfabrik Alfing Kessler

- [Wikipedia: Alfing Maschinenfabrik \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. Alfing](#)



Abbildung 24: Logo Fa. ZEISS

- [Wikipedia: ZEISS](#)
- [Website Fa. ZEISS \(Messtechnik\)](#)

1.2.3.8.4 Ditzingen:

Fa. Trumpf

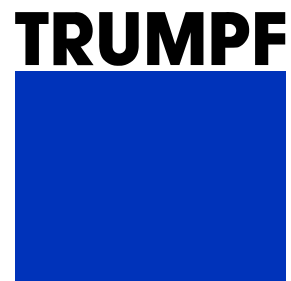


Abbildung 25: Logo Fa. Trumpf

- [Trumpf \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. Trumpf](#)

1.2.3.8.5 Backnang

Fa. TESAT



Abbildung 26: Logo Fa. TESAT

- [Wikipedia: TESAT \(Unternehmen\)](#)
- [Website Fa. TESAT](#)

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- Bargel (2022): [Einwirkung von Herstellung und Weiterverarbeitung auf die Eigenschaften von Metallen](#)

1.3 Methodische Grundlagen

1.3.1 Vision – Mission - Strategie - Ziele - Werkzeuge



Abbildung 27: Vision (Quelle: Adobe Stock)

Begriff	Zeitraumen
Vision („Wo wollen wir hin?“)	10 Jahre
Mission („Was tun wir?“)	5 Jahre
Strategie („Wie wollen wir es erreichen?“)	3 – 5 Jahre
Ziele („Wie machen wir es messbar?“)	1 Jahr
Werkzeuge („Womit machen wir es?“)	bei Bedarf

Tabelle 3: Vision-Mission-Strategie-Ziele-Werkzeuge

Eine Vision und eine Strategie sind zwei konzeptionell sehr unterschiedliche Aspekte. Sie unterscheiden sich in ihrer Definition, ihrem Zeitrahmen, ihrer Ausrichtung, ihrem Inhalt und der Art ihrer Kommunikation:

1. Definition:

- **Vision:** Die Vision beschreibt eine inspirierende und langfristige Vorstellung davon, wohin eine Organisation oder eine Person in der Zukunft gehen möchte. Sie gibt einen allgemeinen Ausblick und definiert das angestrebte Ziel.
- **Strategie:** Die Strategie ist der Plan oder die Methodik, die angewendet wird, um die Vision zu verwirklichen. Es sind die geplanten Schritte, Ressourcenallokationen und Maßnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

2. Zeitrahmen:

- **Vision:** Die Vision ist oft zeitlos und hat einen langfristigen Horizont. Sie beschreibt, was langfristig erreicht werden soll, und dient als Leitstern über einen längeren Zeitraum, oftmals über 10 Jahre oder länger.
- **Strategie:** Die Strategie ist zeitlich begrenzter und konkreter. Sie bezieht sich auf die mittelfristigen Handlungspläne, um die Vision zu realisieren.

3. Ausrichtung:

- **Vision:** Die Vision ist breit angelegt und orientiert sich stark an Werten und Überzeugungen. Sie bietet eine Richtlinie für Entscheidungen und Handlungen, die im Einklang mit der langfristigen Ausrichtung stehen.
- **Strategie:** Die Strategie ist spezifischer und zielt darauf ab, wie Ressourcen optimal genutzt werden können, um die Vision zu erreichen. Sie legt den Fokus auf die Umsetzung.

4. Inhalt:

- **Vision:** Die Vision ist eher abstrakt und inspirierend. Sie beschreibt das *“Warum”* und bietet ein attraktives, einprägsames Bild des gewünschten Endzustands.
- **Strategie:** Die Strategie ist konkreter und operationalisiert die Vision. Sie beschreibt das *“Wie”* und gibt Orientierung für die messbaren Schritte (aka Ziele), die unternommen werden müssen.

5. Kommunikation:

- **Vision:** Die Vision wird oft breit kommuniziert und dient dazu, Menschen zu inspirieren und zu motivieren.
- **Strategie:** Die Strategie wird eher intern kommuniziert und dient als Leitfaden für diejenigen, die an der Umsetzung beteiligt sind.

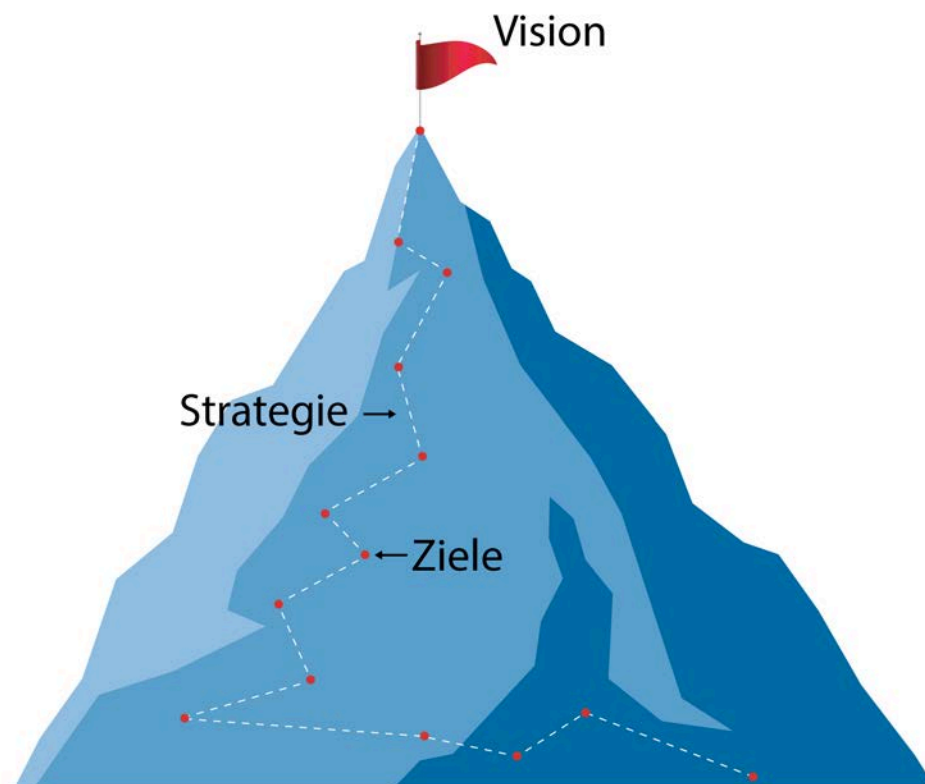


Abbildung 28: Veranschaulichung der Begriffe Vision - Strategie - Ziele

Tipp zur Vision

Je **einfacher** und **klarer** und **attraktiver** eine Vision ist desto besser!

In einem effektiven Produktentstehungsprozess ergänzen sich Vision und Strategie. Die Vision liefert die übergeordnete Ausrichtung und Motivation, während die Strategie und die untergeordneten Ziele die praktischen Schritte zur Erreichung dieser Vision festlegt.

Eine Strategie ist ein konkreter, langfristig ausgerichteter Plan, der dazu dient, bestimmte Ziele zu erreichen. Eine Strategie liegt auch fest, wie Ressourcen eingesetzt werden sollen, um die Vision zu verwirklichen.

Vorsicht

Ist eine Strategie erst einmal gewählt ist ein Wechsel auf eine andere Strategie meist nicht mehr möglich.

Zum Erreichen der Ziele kommen Werkzeuge zum Einsatz, im Produktentstehungsprozess technischer Produkte z.B. CAD, **?@sec-fem** FEM oder 3D-Druck. Bei Werkzeugen kann es sich aber auch um Methoden handeln, z.B. Morphologischer Kasten, **?@sec-kanban** Kanban oder die **?@sec-8d-methode** 8D-Methodik. In der in [Abbildung 28](#) gezeigten Veranschaulichung der Begriffe Vision, Strategie und Ziele entsprechen die Werkzeuge z.B. Seilen, Leitern und Steigeisen.

1.3.2 SMARTe Ziele

SMART ist ein [Akronym](#) und gleichzeitig eine Sammlung von Kriterien zur eindeutigen Formulierung von **mess- und überprüfbaren Zielen**.

Um Ziele [SMART](#) zu formulieren, sind bei deren Formulierung **jede** der fünf folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:

1. **Spezifisch (Specific)**: Das Ziel muss klar und präzise definiert sein, damit alle Beteiligten ein einheitliches Verständnis davon haben.
2. **Messbar (Measurable)**: Es muss möglich sein, den Fortschritt und das Erreichen des Ziels anhand quantitativer oder qualitativer Kriterien zu messen.
3. **Attraktiv/Erreichbar (Achievable)**: Das Ziel soll anspruchsvoll sein, aber dennoch realistisch und erreichbar, basierend auf den verfügbaren Ressourcen und Fähigkeiten.
4. **Relevant (Relevant)**: Das Ziel muss mit den übergeordneten Zielen und der langfristigen Vision der Organisation in Einklang stehen.
5. **Terminiert/Zeitgebunden (Time-bound)**: Es ist wichtig, einen klaren Zeitrahmen oder ein Fälligkeitsdatum festzulegen, um sicherzustellen, dass das Ziel innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht wird.

Ziele SMART zu formulieren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele von allen Mitarbeitenden klar verstanden werden, motivierend wirken und somit effektiv zur Leistungssteigerung sowohl von einzelnen Personen, aber auch von Projektteams beitragen.

Tipp!

Das Setzen von [SMARTen Zielen](#) zu Beginn eines Semesters kann dem geeigneten Leser helfen, während des Semesters fokussiert zu bleiben. Beispiel für ein SMARTes Ziel: *„Mein Ziel ist es, die Vorlesung und Labore am Ende des Semesters mit mindestens der Note 2,3 bestanden zu haben.“*

1.3.2.1 Exkurs: Goodharts Gesetz

[SMARTe Ziele](#) (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert) sind in der heutigen Welt allgegenwärtig. Sie dienen als Maßstab für den Erfolg sowohl von Unternehmen als auch unseren individuellen Fortschritten. Doch Vorsicht ist geboten! So warnt [Goodharts Gesetz](#) in seiner populären kurzen Fassung:

„Wird eine Messgröße zum Ziel, hört sie auf, eine gute Messgröße zu sein.“

Diese generalisierte Erkenntnis, die im Kern auf den britischen Ökonomen [Charles Goodhart](#) zurückgeht, weist auf die Gefahr hin, die entsteht, wenn Indikatoren selbst zu festen Zielen werden, sprich wenn sich alles mehr um die Messgröße dreht als um das dahinter liegende Ziel.

Goodharts Gesetz ist eine wichtige Warnung, dass die starre Überbetonung einzelner Indikatoren zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Flexible und vielfältige Bewertungsmethoden, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen, können hier einen Ausweg bieten.

In einer Welt, in der Daten und Metriken eine immer wichtigere Rolle spielen, kann das Festhalten an starren Messgrößen (z.B. → [Key-Performance-Indicators \(KPIs\)](#)) den Blick auf das eigentliche Ziel verstellen.

1.3.3 KPIs

Definition: "KPI"

KPI steht für "*Key Performance Indicator*" (auf Deutsch: Schlüsselkennzahl oder Leistungskennzahl). Ein KPI ist eine messbare Größe oder Metrik, die in Organisationen und Unternehmen verwendet wird, um den Fortschritt oder den Erfolg bei der Erreichung von strategischen Zielen oder Projekten zu verfolgen und zu bewerten.

KPIs sind wichtige Instrumente zur Leistungsüberwachung und -bewertung und werden in verschiedenen Bereichen und Branchen eingesetzt. Sie dienen dazu, die Leistung in einem bestimmten Bereich oder Aspekt des Geschäfts quantitativ zu erfassen und zu analysieren sowie Trends frühzeitig zu identifizieren. KPIs können dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Entscheidend dafür ist die Wahl der "*richtigen*" KPIs. Die KPIs sollten hierzu eng mit den strategischen Zielen der Organisation verknüpft sein und objektiv und genau gemessen werden können.

KPIs können fast alles sein: Hours per Vehicle (HPV) (die Zeit die benötigt wird um ein Auto zu bauen), Kundenzufriedenheit (eine Kennzahl, die die Zufriedenheit der Kunden misst, oft durch Umfragen oder Rückmeldungen, Return on Investment (ROI) (das Verhältnis zwischen den erzielten Gewinnen und den investierten Kosten), ...).

Erfahrungen aus der Praxis

Maßnahmen, die alleine die Ziel dienen, eine Messgröße zu erreichen, statt das ursprüngliche Problem zu lösen, sind bedeutungslos, oft sogar kontraproduktiv.

Goodharts Gesetz ist eine freundliche Erinnerung bei Entscheidungen nicht nur das formale SMARTe Ziel, sondern auch den Gesamtkontext immer mit zu berücksichtigen.

1.4 Projektmanagement

1.4.1 Projekt

Warnung

"The first step of any project is to grossly underestimate its complexity and difficulty." ([Nicoll Hunt](#))

1.4.1.1 Definition Projekt

Auch wenn ständig und nahezu überall von Projekten gesprochen wird, ist der Begriff *„Projekt“* nicht ganz einfach zu fassen:

Versuch einer Definition: *„Projekt“*

Ein Projekt ist eine zeitlich begrenzte und organisierte Anstrengung, die darauf abzielt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es handelt sich um eine eindeutig definierte Aufgabe oder eine Reihe von Aufgaben, die einen spezifischen Anfangs- und Endpunkt haben. Projekte werden in der Regel durchgeführt, um einzigartige Produkte, Dienstleistungen oder Ergebnisse zu schaffen und beinhalten eine Reihe von geplanten Aktivitäten, Ressourcen und Einschränkungen. Projekte zeichnen sich durch ihre Einmaligkeit, Komplexität und Zielorientierung aus. Projekte erfordern in der Regel eine Projektorganisation, eine klare Definition von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, sowie ein effektives [Projektmanagement](#), um das gewünschte Ergebnis innerhalb der vorgegebenen Zeit, Kosten und Qualität zu erreichen.

Der Begriff des Projekts ist darüber hinaus in der Literatur auf vielfältige Weise teilweise mit anderen Schwerpunkten definiert:

- „Eine sachlich und zeitlich begrenzte Aufgabe, die interdisziplinär angegangen wird.“
- „Ein zeitlich definiertes und begrenztes Vorhaben mit dem Ziel, ein einmaliges Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ergebnis zu schaffen.“ (Quelle: PMBOK Guide des amerikanischen Project Management Institute)
- „Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit aber auch Konstante der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen; Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben; projektspezifische Organisation.“ [Quelle: DIN 69901 des Deutschen Instituts für Normung e.V.]
- Eine für einen befristeten Zeitraum geschaffene Organisation, die den Auftrag hat, mindestens ein Produkt entsprechend einem vereinbarten Business Case zu liefern.“
- „Ein Projekt ist ein einmaliges, zeitlich befristetes, interdisziplinäres, organisiertes Vorhaben, um festgelegte Arbeitsergebnisse im Rahmen vorab definierter Anforderungen und Rahmenbedingungen zu erzielen.“ (Quelle: IPMA ICB 4.0 der International Project Management Association)

Tipp

Eine Aufgabenstellung kann und sollte in der Regel als Projekt betrachtet werden, sofern das zu lösende Problem relativ komplex erscheint, der Lösungsweg zunächst unbekannt ist, eine Zielrichtung und ein Zeitrahmen vorliegen und/oder bereichs-/fachübergreifende Zusammenarbeit erforderlich ist.

Die Komplexität der Aufgabenstellung liegt beispielsweise darin, dass:

- es eine Vielzahl von Lösungswegen gibt, deren Erfolg zu Projektbeginn unbekannt ist,
- das Ziel bei genauer Analyse widersprüchliche Teilziele enthält (Zielkonflikte),
- die involvierten bzw. zusammenarbeitenden Organisationen oder Instanzen unterschiedlichen Sachlogiken gehorchen,
- zwischen den einzelnen Maßnahmen zur Zielerreichung vielfältige Wechselwirkungen bestehen.

In der Regel birgt ein Projekt – im Gegensatz zu regelmäßigen, stets ähnlich durchgeführten, weitgehend identischen Vorhaben – meist ein **höheres Risiko des Scheiterns** und wird in einer

speziellen und befristeten Organisationsform, der so genannten Projektorganisation, abgewickelt, innerhalb derer auf das Ziel hingearbeitet wird.

1.4.1.2 Definition Projektziel

Definition: *„Projektziel“*

Ein Ziel ist ein angestrebter Zustand oder ein gewünschtes Ergebnis, das eine Person, eine Gruppe oder eine Organisation erreichen möchte. Es ist eine klare und spezifische Vorstellung von dem, was man erreichen möchte und dient als Leitfaden für Handlungen und Entscheidungen. Ziele können kurzfristig oder langfristig sein und helfen dabei, den Fokus, die Motivation und die Richtung für individuelle oder kollektive Bemühungen zu setzen. Sie dienen als Messlatte für den Fortschritt und ermöglichen es, den Erfolg zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Das Ziel wird als Anlass für eine Handlung verstanden.

„Ziele sind Ursachen, die in der Zukunft liegen.“

Projektziele sind die konkreten, messbaren Ergebnisse oder Leistungen, die ein Projekt erreichen soll. Im Gegensatz zu Meilensteinen, die wichtige Zeitpunkte oder Phasen während der Projektumsetzung markieren, beschreiben Projektziele die angestrebten Endresultate oder den gewünschten Zustand, der durch das Projekt erreicht werden soll.

Projektziele geben die Richtung und den Zweck des Projekts vor und definieren die Erfolgskriterien, anhand derer der Projektfortschritt bewertet wird. Sie sind spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden (SMART-Kriterien). Typischerweise werden Projektziele zu Beginn des Projekts festgelegt und dienen als Leitfaden für die Planung, Ausführung und Bewertung des Projekts.

Beispiele für Projektziele können sein:

1. Reduzierung der Produktionskosten um 15% im Vergleich zum Vorgängerprodukt.
2. Einhalten der vorgegebenen Ziele zu (reduziertem) Gewichts, (verringertem) Bauraum und (erhöhter) Leistung.
3. Markteinführung des neuen Produkts bis Ende des Geschäftsjahres.
4. Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit dem neuen Produkt auf mindestens Platz 3 bei einem internationalen Ranking (z.B. [J.D. Power](#)).
5. Reduzierung der mit dem neuen Produkt verbundenen Garantie- und Kulanzkosten um 20% gegenüber dem aktuellen Produkt.

Projektziele sind grundlegend für das Projektmanagement, da sie den Rahmen für die Planung und Ausführung des Projekts bilden. Sie helfen, sicherzustellen, dass das Projekt die beabsichtigten Ergebnisse liefert und den Bedürfnissen und Erwartungen der Stakeholder entspricht (siehe → [Kapitel 1.3.2](#) SMARTe Ziele)

Wann waren wir erfolgreich?

Definition: *„Definition of Done (DoD)“*

Die „Definition of Done“ (DoD) ist eine festgelegte und akzeptierte Vereinbarung innerhalb eines Teams oder Projekts, die die Kriterien und Anforderungen beschreibt, die erfüllt sein müssen, damit eine Aufgabe, ein Feature oder ein Projekt als abgeschlossen gilt. Sie legt die Standards und Erwartungen fest, die erfüllt sein

müssen, um sicherzustellen, dass ein Arbeitsergebnis vollständig ist. Die Definition of Done hilft sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon haben, was "fertig" bedeutet.

Die nachfolgenden Überlegungen können helfen, ob ein vorgegebenes Ziel erfolgreich erreicht wurde:

- **Klar definierte Kriterien:** Stellen Sie sicher, dass das Ziel von Anfang an klar definiert wurde und messbare Kriterien beinhaltet (siehe → Vermeidung von "Moving Targets"). Dies ermöglicht es Ihnen, den Grad der Zielerreichung objektiv zu bewerten.
- **Überprüfen der Zielerreichung:** Vergleichen Sie den aktuellen Zustand oder das Ergebnis mit den definierten Kriterien des Ziels. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Ziel erreicht wurde.
- **Quantitative und qualitative Messungen:** Berücksichtigen Sie sowohl quantitative als auch qualitative Messungen, um den Erfolg des Ziels zu bewerten. Quantitative Messungen können beispielsweise Zahlen, Daten oder Metriken umfassen, während qualitative Messungen subjektivere Faktoren wie Kundenzufriedenheit oder Feedback berücksichtigen.

"If you can't measure it, you can't manage it." ([Peter F. Drucker](#))

- **Zeitliche Komponente:** Stellen Sie sicher, dass das Ziel innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erreicht wurde. Berücksichtigen Sie auch Zwischenziele oder Meilensteine, um den Fortschritt zu überwachen.
- **Bewertung durch die Auftraggeber:** Befragen Sie relevante Auftraggeber, um deren Meinung und Perspektive über die Zielerreichung einzuholen. Dies kann zusätzliche Einblicke und Bestätigung liefern.
- **Selbstreflexion:** Führen Sie eine selbstkritische Bewertung durch und überlegen Sie, ob das Ziel tatsächlich die gewünschten Ergebnisse oder Auswirkungen erzielt hat. Reflektieren Sie auch mögliche Lernerfahrungen oder Verbesserungspotenziale für zukünftige Ziele.

Die Definition der Zielerreichung kann von Ziel zu Ziel unterschiedlich sein. Der Haupterfolgssfaktor besteht darin, klare Kriterien festzulegen, die eine objektive Bewertung ermöglichen, und verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild des Erfolgs zu erhalten.

1.4.1.3 Phasen von Projekten

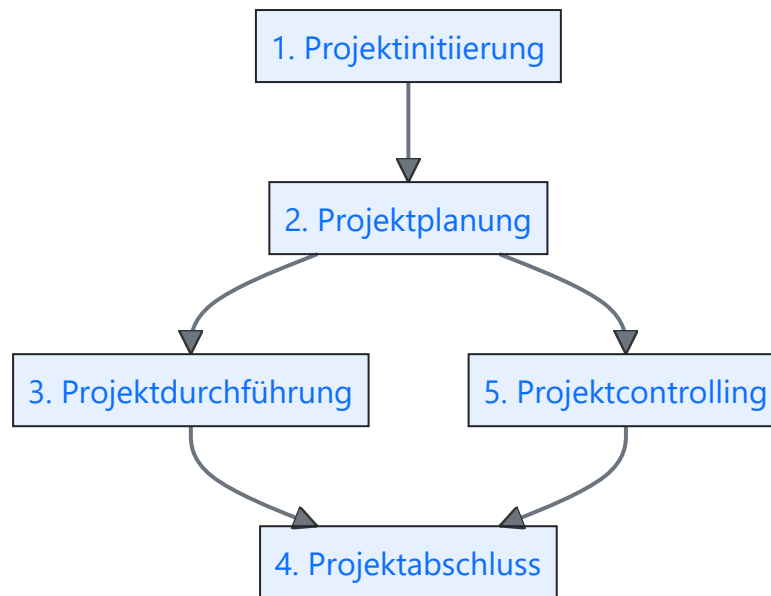


Abbildung 29: Phasen von Projekten

1. **Initiierung:** In dieser Phase wird das Projekt identifiziert, die Ziele werden definiert, der Umfang wird abgesteckt und die Ressourcen werden zugewiesen. Ein Projektauftrag oder eine Projektskizze wird erstellt, um die Grundlage für das weitere Vorgehen zu legen.
2. **Planung:** Während dieser Phase werden detaillierte Pläne erstellt, um die Ziele des Projekts zu erreichen. Dies beinhaltet die Definition von Meilensteinen, die Festlegung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Ressourcenplanung, die Zeitplanung, das Risikomanagement und die Budgetierung.
3. **Durchführung:** In dieser Phase werden die im Plan festgelegten Aufgaben durchgeführt. Bei Produktentstehungsprojekten wird diese Phase oftmals als das eigentliche Projekt betrachtet, weil hier das spätere Produkt erarbeitet wird. Das inhaltlich arbeitende Team trifft sich in der Regel erst zum Start dieser zum ersten Mal, meist im Rahmen eines Kick-Off-Events. Mit dem Kick-off-Event startet auch der Teamentwicklungsprozess, ohne dass dies immer als eigene Aufgabe thematisiert wird. Während der Phase der Durchführung arbeiten die Teammitglieder an ihren zugewiesenen Aufgaben, Ressourcen werden eingesetzt, und der Fortschritt wird durch die Projektleitung, unterstützt vom Controlling, regelmäßig überwacht und der Projektverlauf dokumentiert.
4. **Abschluss:** Sobald alle Ziele erreicht sind und das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, oder aber von Seiten des Managements der Abbruch des Projekts beschlossen wird, wird es offiziell beendet. Der Projektabschluss beinhaltet die Übergabe von Ergebnissen an den Auftraggeber, das Erstellen eines Projektberichts, das Dokumentieren von Lernpunkten und - bei erfolgreichem Projektabschluss und meist im Rahmen eines feierlichen Abschlussevents - das Feiern von Erfolgen. Auch die abschließende Bewertung des Projekts hinsichtlich seiner Effektivität und Effizienz gehört zu dieser Phase.
5. **Projektcontrolling:** Während des gesamten Projekts wird in einem nebenläufigen Prozess der Fortschritt überwacht, um sicherzustellen, dass er den geplanten Zielen und Zeitplänen entspricht. Änderungen im Projektumfang, Risiken oder Ressourcen werden identifiziert und bewertet. Anpassungen werden vorgenommen, um bestmöglich sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann. Bei massiven Abweichungen zwischen Projektplanung und tatsächlicher Entwicklung des Projekts können Projekte auch jederzeit abgebrochen werden.

1.4.1.4 Phasen bei der Projektdurchführung

Die in [Abbildung 29](#) dargestellte Projektphase "3. Projektdurchführung" gliedert sich wiederum in einzelne Phasen, wobei die genaue Struktur und Benennung dieser Phasen je nach Unternehmen und Industrie variieren kann:

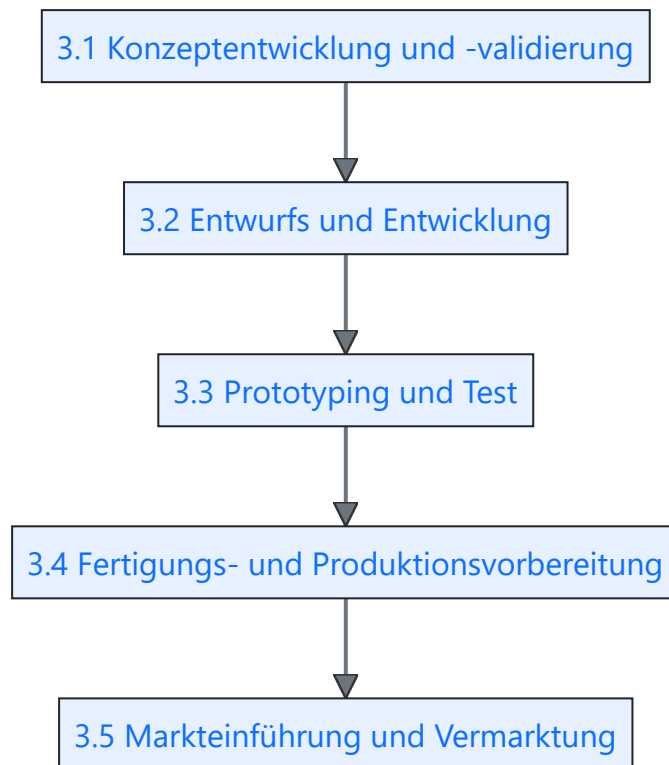


Abbildung 30: Untergeordnete Phasen der Phase Projektdurchführung im Produktentstehungsprozess

3.1 Konzeptentwicklung und -validierung: In dieser Phase werden Ideen und Konzepte für das neue Produkt generiert. Es können Marktanalysen durchgeführt, Kundenbedürfnisse ermittelt und Produktkonzepte skizziert werden. In dieser Phase werden auch die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen des Produkts definiert. Es werden technische Spezifikationen erstellt und klare Ziele für das Produkt festgelegt.

3.2 Entwurf und Entwicklung: In dieser Phase wird das Produkt im Detail entworfen. Das umfasst die Erstellung von Konstruktionszeichnungen, das Festlegen von Materialien und Komponenten sowie das Erstellen von Prototypen für Tests und Bewertungen. Auch die Fertigungsprozesse für das spätere Produkt werden zumeist bereits in dieser Phase festgelegt (siehe → Produktions- und Werkstofftechnik).

3.3 Prototypentwicklung und Test: Es werden Prototypen des Produkts hergestellt, um seine Funktionalität und Leistung zu überprüfen. Diese Prototypen können in verschiedenen Iterationen verbessert werden, um das gewünschte Endprodukt zu erreichen. Teils bereits beginnend mit der Entwurfs- und Entwicklungsphase beginnen erste Tests, um frühestmöglich sicherzustellen, dass das spätere Produkt den zuvor definierten Anforderungen genügt.

3.4 Fertigungs- und Produktionsvorbereitung: Spätestens ab Beginn der Prototypenentwicklung beginnen die Vorbereitungen zur späteren (Serien-)produktion des Produkts. Dies beinhaltet die Auswahl von Lieferanten und die gesamte Planung der Produktion.

3.5 Markteinführung und Vermarktung: In dieser Phase wird das Produkt offiziell auf dem Markt eingeführt. Dies umfasst Marketing- und Vertriebsaktivitäten, um das Produkt zu bewerben und Kunden dafür zu gewinnen. Feedback und Rückmeldungen der Kunden werden gesammelt und legen die

Grundlage für die Entwicklung von Aktualisierungen des laufenden Produkts oder für zukünftige Weiterentwicklungen des Produkts.

1.4.1.5 Moving Targets

“Moving Targets” ist ein Begriff, der im Bereich von Projekten und dem Projektmanagement zu finden ist und einen eher zweifelhaften Ruf besitzt.

Definition: “Moving Targets”

“Moving Targets” bezeichnet sich ändernde Anforderungen, Ziele oder Bedingungen im Verlauf eines Projekts, die die Planung, Umsetzung und Kontrolle beeinflussen können.

In der Produktentwicklung können sich Anforderungen während eines laufenden Projekts ändern, sei es aufgrund von technischen Entwicklungen, Kundenfeedback, Veränderungen bei Zulieferern, eine neue Kostensituation oder sich entwickelnden Geschäftszielen. Diese sich ändernden Anforderungen machen es für das Entwicklungsteam schwierig, ein festes Ziel zu verfolgen, da sich die Zielvorgaben im Laufe der Zeit verschieben können.

Im Projektmanagement beziehen sich “Moving Targets” auf sich ändernde Ressourcen, Budgets, Zeitpläne oder externe Einflüsse beziehen, die die Durchführung des Projekts beeinflussen können. Es erfordert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seitens des Projektteams, um mit diesen Veränderungen umzugehen und den Projekterfolg sicherzustellen.

Vorsicht bei “Moving Targets”!

Treten Moving Targets in Projekten auf gerät das ursprüngliche Projektziel rasch schnell in Vergessenheit. Das Projektteam rennt im schlimmsten Fall einem Moving Target hinterher ohne es jemals zu erreichen. Oft stellt sich dann bei Projektleitung und Projektteam Frust und Enttäuschung ein, trotz aller Mühe und Engagement vermeintlich NICHT erfolgreich zu sein. Eine Antwort auf diese insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung bestehenden großen Herausforderung wird versucht, mit Hilfe [Agiler Entwicklungsmethoden](#) zu finden.

Neben den technischen Projektphasen durchlaufen Projekte häufig zeitgleich zum Projektfortschritt eine weitere Dimension von Projektphasen, die in der klassischen Literatur zu Projekten häufig nicht genannt wird. Typische Projektphasen hierbei sind:

1. *Begeisterung*
2. *Ernüchterung*
3. *Panik*
4. *Suche nach Schuldigen*
5. *Bestrafung der Unschuldigen*
6. *Belohnung der Nichtbeteiligten*

*„Je näher ein Projektende rückt, umso näher kommt der vorzeitige Rückzug des Projektleiters.“
(Quelle: Unbekannt)*

Diese Projektphasen haben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Technologie-Hype-Zyklus und zumindest zum Teil auf ähnliche zugrundeliegenden Mechanismen zurückzuführen.

In der Praxis kommt bei Projekten häufig hinzu, dass, um z.B. die Ressourcen für ein Projekt durch das Management bewilligt zu bekommen, die Abschätzungen für den Bedarf an Ressourcen (Personal- und Sachmittel) oftmals sehr optimistisch ausgeführt werden, ebenso der zeitliche Aufwand für ein Projekt. Die Gefahr von unerwartet auftretenden Komplikationen und Rückschlägen wird in manchen Fällen aus Unwissenheit, in anderen Fällen, um das Projekt überhaupt gestartet zu bekommen, durchaus wissentlich, zumindest aber leichtfertig unterbewertet. Gleichzeitig werden Projektbeteiligte mit teils überaus optimistischen Prognosen für ein Projekt gewonnen und so (teils unrealistisch) hohe Erwartungen insgesamt an den Projekterfolg geweckt.

Nach der Phase der Begeisterung setzt dann meist schnell Ernüchterung ein, Verantwortungsträger reagieren teils mit Panik und der Suche nach Schuldigen und der Bestrafung von Sündenböcken. Werden Projekte in dieser Phase nicht abgebrochen oder verschwinden still und leise in der Versenkung stellt sich durch die weitere fachliche Arbeit oftmals, zwar verspätet oder zu hohen Kosten, aber dennoch ein Erfolg ein. Die zu diesem Zeitpunkt im Projekt Mitarbeitenden (oft nur noch ein kleiner Teil des Projektteams, dass das Projekt gestartet hat) erfahren Lob und Anerkennung für den Projekterfolg.

„Die Leichen der Pioniere pflastern die Straßen zum Erfolg.“ (Dr. Hans-Joachim Schöpf, Entwicklungsvorstand Mercedes-Benz AG)

Exkurs: Phasen von Krisen

1. Ignoranz. ("Kann gar nicht sein!")
2. Verdrängung. ("Geh mir weg, das will ich nicht hören!")
3. Entsetzen. ("Wir sind verloren!!!")
4. Akzeptanz. ("Oh je, es ist schlimm, was sollen wir nur tun?")
5. Handlung. ("OK, let's do it!")

1.4.1.6 Aufgaben, Kompetenz, Verantwortung (AKV)

AKV ist ein [Akronym](#) aus Begriffen **A**ufgabe, **K**ompetenz und **V**erantwortung.

Verantwortung

„Verantwortung ist nicht teilbar.“

oder doch? Siehe die um sich greifende [Verantwortungsdiffusion](#).

Verantwortungsdiffusion

Verantwortungsdiffusion, auch als "Bystander-Effekt" bezeichnet, ist ein sozialpsychologisches Phänomen, bei dem Einzelpersonen in einer Gruppe weniger wahrscheinlich Verantwortung übernehmen, wenn andere Personen in der Nähe sind. Dieses Phänomen tritt auf, weil sich die Verantwortung auf mehrere Personen in der Gruppe zu verteilen scheint, wodurch jede Einzelperson weniger wahrscheinlich das Gefühl hat, persönlich handeln zu müssen.

Verantwortungsdiffusion ist der Tod jedes Projekterfolgs

Verantwortungsdiffusion ist ein massives Risiko für Projekte. Verantwortungsdiffusion ist um jeden Preis zu vermeiden!

"Die Katastrophe in letzter Sekunde zu verhindern lenkt am besten vom eigenen Versagen davor ab."
(Quelle: Jörg Howe, Leiter Kommunikation, Mercedes-Benz AG)

AUFGABE | KOMPETENZ | VERANTWORTUNG

Im Projektmanagement haben die Begriffe "Aufgabe", "Kompetenz" und "Verantwortung" spezifische Bedeutungen:

1. **Aufgabe:** Eine Aufgabe im Projektmanagement bezieht sich auf eine spezifische Tätigkeit oder Arbeitsanforderung, die zur Erreichung der Projektziele durchgeführt werden muss. Sie stellt einen abgrenzbaren Arbeitsbereich dar, der einer oder mehreren Personen zugewiesen werden kann. Aufgaben sind in der Regel klar definiert, haben einen bestimmten Umfang und sind mit bestimmten Zielen oder Ergebnissen verbunden.
2. **Kompetenz:** Kompetenz bezieht sich im Projektmanagement auf die Fähigkeiten, das Wissen, die Erfahrung und die Qualifikationen, die erforderlich sind, um eine bestimmte Aufgabe erfolgreich auszuführen. Es umfasst das Verständnis der Methoden, Werkzeuge und Techniken, die für die Durchführung der Aufgabe erforderlich sind, sowie die Fähigkeit, die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten effektiv anzuwenden.

Eine entscheidende Ausprägung der Kompetenz ist die Weisungs- und Entscheidungsbefugnis. Aufgrund der hohen Bedeutung für den Projekterfolg wird auf diese Facette der Kompetenz in [Kapitel 1.4.1.7](#) noch näher eingegangen.

3. **Verantwortung:** Verantwortung im Projektmanagement bezieht sich auf die Verpflichtung und das Pflichtgefühl einer Person, die zugewiesenen Aufgaben ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen. Sie umfasst die Übernahme der Verantwortung für das eigene Handeln, die Qualität der Arbeitsergebnisse und die Einhaltung von Terminen und Vorgaben. Verantwortung kann sowohl auf individueller Ebene als auch auf Team- oder Projektebene wahrgenommen werden.

Es ist wichtig, zwischen diesen Begriffen zu unterscheiden, da sie verschiedene Aspekte der Projektarbeit repräsentieren. Die klare Definition von Aufgaben, die Zuweisung von Kompetenzen entsprechend den Anforderungen und die Übernahme der Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufgaben sind entscheidend, um die Effektivität und den Erfolg eines Projekts sicherzustellen.

1.4.1.7 Weisungs- und Entscheidungsbefugnis

Von zentraler Bedeutung für ein erfolgreiches Projektmanagement ist der oben bereits genannte Aspekt der Weisungs- und Entscheidungsbefugnis als eine Ausprägung der Kompetenz einzelner Projektbeteiligter. Hierbei handelt es sich um eine Führungsaufgabe. Weisungs- und Entscheidungsbefugnis bezieht sich auf die autorisierte Fähigkeit einer Person, Anweisungen zu geben und Entscheidungen zu treffen, die für die Ausführung einer Aufgabe oder die Erreichung eines Projektziels erforderlich sind. **Diese Kompetenz kann zeitlich befristet einer Person zugewiesen werden und hat Priorität über die in einem Unternehmen etablierte Führungshierarchie.**

Tipp!

Bei der in Projekten befristet zugewiesenen Weisungs- und Entscheidungsbefugnis handelt es sich in der Regel um „*geliehene Macht*“. Diese befristet zugewiesenen Befugnisse können gleichwohl sehr weitreichenden Einfluss auf die Arbeiten einiger oder auch sehr vieler Projektbeteiligter haben. Es ist in höchstem Maße ratsam, sich nicht dem „*Rausch der Macht*“ hinzugeben, sondern im Gegenteil, mit maximaler Aufmerksamkeit und Energie auf eine faire und kooperative Zusammenarbeit im Projekt hinzuwirken.

Die zugewiesene Kompetenz der Weisungs- und Entscheidungsbefugnis beinhaltet das Recht und die Verantwortung, anderen, definierten Projektmitarbeitern Anweisungen zu erteilen, ihnen Aufgaben zuzuweisen und ihnen klare Richtlinien und Leitlinien zu geben. Es ermöglicht einer Person, die Kontrolle über bestimmte Aspekte eines Projekts oder einer Aufgabe zu übernehmen und die Durchführung von Aktivitäten zu lenken.

Darüber hinaus umfasst die Entscheidungsbefugnis die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die für den Fortschritt des Projekts von Bedeutung sind. Dies beinhaltet die Befugnis, zwischen verschiedenen Optionen abzuwägen, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen, die den Projektzielen dienen. Die Entscheidungsbefugnis kann sich auf strategische, operative oder technische Aspekte beziehen und kann sowohl Einzelpersonen als auch Teams gewährt werden.

Die Kompetenz der Weisungs- und Entscheidungsbefugnis spielt eine wichtige Rolle bei der effektiven Leitung und Steuerung von Projekten. Sie ermöglicht es einer Person, ihre Autorität und Verantwortung auszuüben, um sicherzustellen, dass die zugewiesenen Aufgaben ordnungsgemäß ausgeführt werden und dass Entscheidungen getroffen werden, um den Projekterfolg zu fördern.

Vorsicht

Grundsätzlich sind die AKV aller Projektbeteiligten VOR Projektbeginn zu klären jeweils den von den AKV betroffenen Projektbeteiligten klar zu kommunizieren.

1.4.1.8 Hol- und Bringschuld

Die Begriffe „*Holschuld*“ und „*Bringschuld*“ beziehen sich auf die Pflichten und Verantwortlichkeiten, bei einem Projekt insbesondere zwischen den verschiedenen Rollen einzelner Projektbeteiligter.

- **Holschuld:** Eine [Holschuld](#) liegt vor, wenn die Verantwortung für die Beschaffung oder Abholung bestimmter Leistungen oder Informationen beim Empfänger liegt. Das bedeutet, dass die Empfängerseite aktiv werden muss, um die gewünschten Leistungen oder Informationen einzufordern oder abzuholen. Hierbei ist der Projektteilnehmer dafür verantwortlich, die benötigten Ressourcen oder Ergebnisse aktiv anzufordern, sobald er sie benötigt.
- **Bringschuld:** Eine [Bringschuld](#) hingegen liegt vor, wenn die Verpflichtung zur Lieferung oder Erbringung von Leistungen oder Informationen bei der liefernden Partei liegt. Das bedeutet, dass die ausführende Seite die Verantwortung hat, die vereinbarten Leistungen oder Ergebnisse aktiv zu übergeben oder bereitzustellen, ohne dass die Empfängerseite dies explizit anfordern muss.

Wikipedia: „Holschuld“

Das Informationsmanagement benutzt die juristischen Begriffe Holschuld/Bringschuld für das Informationsverhalten von Personen oder Personal, das Informationen, Nachrichten oder Wissen vom Inhaber der Information rechtzeitig und vollständig und in geeigneter Form abzuholen oder an eine andere Person weiterzuleiten hat. Dabei haben Arbeitsanweisungen, Dienstanweisungen oder eine Führungskraft gemäß dem

Sender-Empfänger-Modell vorab zu klären, für welche Informationen eine Holschuld (englisch pull) und für welche eine Bringschuld (englisch push) besteht und wer die Verantwortung für die Informationsübermittlung trägt. Eine Bringschuld liegt vor, wenn der Absender der Initiator der Informationsweiterleitung ist. Im Falle einer Holschuld ist der Empfänger der Initiator und muss sich selbst bemühen, eine Information von einer Quelle zu beziehen.

Wikipedia: "Bringschuld"

Im betrieblichen Informationsmanagement wurde der Begriff Bringschuld aus dem Recht übernommen und bedeutet, dass eine Person im Rahmen ihres Informationsverhaltens verpflichtet ist, die ihr bekanntgewordenen relevanten Informationen rechtzeitig und umfassend und in geeigneter Form horizontal (gleichstufige Mitarbeiter) und/oder vertikal (Vorgesetzte) weiterzugeben, damit diese richtige Entscheidungen treffen können. Diese Bringschulden gibt es auf allen Hierarchieebenen. In diesem Zusammenhang ist auch von Berichtsebenen die Rede, bei denen ein Verantwortungsträger einem übergeordneten Verantwortungsträger gegenüber eine Berichtspflicht besitzt. Umgekehrt besitzen auch Vorgesetzte die Pflicht, die ihnen bekannt gewordenen Informationen – sofern sie nicht geheim sind – an Mitarbeiter weiterzugeben. Den gegenläufigen Informationsverlauf bezeichnet man entsprechend als Holschuld.

„Man kann nie genug informieren.“ (Quelle: Jan Odenthal)

In der Praxis werden Holschuld oder Bringschuld der verschiedenen Rollen in einem Projekt oftmals nicht explizit festgelegt. Eine klare Definition der Verantwortlichkeiten trägt jedoch maßgeblich zur reibungslosen Durchführung eines Projekts bei. Je nach Art des Projekts und den darin enthaltenen Rollen können dabei sowohl Holschuld als auch Bringschuld für verschiedene Phasen des Projekts gelten sich im Projektfortschritt auch umkehren.

Vorsicht

Die Erwartungshaltung bezüglich Hol- und Bringschuld sind durch die Projektleitung offen und spätestens zum Start des Projekts sowie ggf. bei Änderungen der Rollen bzw. der AKV für alle Projektbeteiligte transparent kommunizieren. Hol- und Bringschuld sind wichtige Bestandteile der AKV aller Projektbeteiligten. Es muss zu jedem Zeitpunkt für alle Beteiligte klar sein, wer die Verantwortung für den Austausch der jeweiligen Leistungen oder Informationen hat.

1.4.1.9 Compliance

Der Begriff "Compliance" wird im Kontext von Unternehmensführung und Rechtskonformität verwendet. Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, internen Richtlinien und ethischen Standards durch Unternehmen und Organisationen. Es geht darum, sicherzustellen, dass Unternehmen in allen ihren Aktivitäten die geltenden Gesetze und Regeln respektieren und ethische Grundsätze beachten. Die genaue Definition und Ausgestaltung von Compliance kann je nach Branche, Unternehmen und rechtlichem Rahmen variieren.

Ein wichtiger Indikator in „Red-Flag-Situationen“ sind das Bauchgefühl und der „Bildzeitungstest“. Die zu stellende Frage: „Wäre es für mich oder das ich vertretende Unternehmen peinlich (à Shitstorm), wenn das, was ich gemacht habe, öffentlich (in der Bild-Zeitung) gemacht würde.“

1.4.1.10 Integrity

Der Begriff "Integrity" verwendet, um die Qualität oder Eigenschaft von Personen zu beschreiben, die aufrichtig, ehrlich und moralisch integer sind. "Integrity" bezieht sich auf die Einhaltung ethischer

Grundsätze und moralischer Werte, insbesondere wenn es um Verhalten, Entscheidungsfindung und Handeln geht. Im Allgemeinen wird "Integrity" mit folgenden Konzepten in Verbindung gebracht:

1. **Ehrlichkeit:** Integrität beinhaltet die Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu sein, selbst wenn dies unbequem ist oder persönliche Konsequenzen hat. Menschen mit Integrität vermeiden Täuschung, Betrug und die Verfälschung von Informationen.
2. **Moralische Grundsätze:** Integrität beinhaltet die Einhaltung moralischer Grundsätze und Werte. Dies bedeutet, dass man sich an Prinzipien wie Fairness, Gerechtigkeit und Ethik hält und in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien handelt.
3. **Verlässlichkeit:** Eine Person mit Integrität hält Versprechen und Verpflichtungen ein. Sie sind zuverlässig und können darauf vertraut werden, ihr Wort zu halten.
4. **Konsistenz:** Integrität bedeutet auch, dass eine Person in ihrem Verhalten und ihren Entscheidungen konsistent ist. Sie handeln nicht willkürlich oder widersprüchlich, sondern gemäß ihren moralischen Prinzipien.
5. **Verantwortlichkeit:** Menschen mit Integrität sind bereit, die Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen. Sie stehen zu ihren Fehlern und bemühen sich, diese zu korrigieren.
6. **Ethik am Arbeitsplatz:** In beruflichen Kontexten bezieht sich Integrität auf die Einhaltung ethischer Standards und Regeln in Bezug auf Geschäftspraktiken, Finanzen und Interaktionen mit Kunden, Kollegen und Partnern.
7. **Selbstachtung:** Integrität schließt auch die Achtung der eigenen moralischen Werte und Prinzipien ein. Dies bedeutet, dass eine Person ihre eigenen Überzeugungen und Werte nicht leichtfertig opfert.

Integrität ist eine wichtige Eigenschaft sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen. Sie trägt zur Schaffung von Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Respekt bei und ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden, ethischen und verantwortungsvollen Gesellschaft. In vielen Unternehmen und Organisationen ist Integrität ein Schlüsselwert, der in ihren Leitbildern und Ethikkodizes verankert ist.

1.4.1.11 Der Geist des Vertrages

Die Formulierung "Der Geist des Vertrages" bezieht sich auf die Absicht oder den grundlegenden Zweck, den die Projektbeteiligten bei der Gestaltung des Projekts verfolgt haben. Sie dient dazu, den eigentlichen Zweck und die Ziele des Projekts zu erfassen, auch wenn die wörtliche Auslegung einzelner Elemente des Projekts – sowie insbesondere Lücken in der Projektbeschreibung - möglicherweise zu teils gravierenden Missverständnissen führen könnte.

Die Berücksichtigung des Geistes des Vertrages ist ein wichtiger Grundsatz bei der Auslegung der Projektbeschreibung und kann bei Unklarheiten oder Streitigkeiten über die Auslegung bestimmter Vorgaben herangezogen werden. Wenn die wörtliche Auslegung zu einem unvernünftigen oder widersprüchlichen Ergebnis führen würde, kann der Geist des Vertrages verwendet werden, um die wahrscheinliche Absicht der Projektbeteiligten zu ermitteln und die Unklarheiten zu klären.

Der Rückgriff auf den Geist des Vertrages darf dabei kein Freibrief sein, um den klaren und eindeutigen Auftrags des Projekts zu ignorieren. Vielmehr dient der Geist des Vertrags dazu, im

Zweifelsfall eine faire und angemessene Auslegung zu ermöglichen, die den tatsächlichen Intentionen aller Projektbeteiligter gerecht wird.

Der Geist des Vertrages

Der Geist des Vertrags setzt ein faires und von gemeinsamen Interessen getragenen Miteinander aller Projektbeteiligten voraus und ist mithin eher die Beschreibung einer oftmals wertvollen Haltung als eine konkret fassbare Handlungsanweisung.

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- Kunert (2016): [Scheitern in Projekten](#)

1.4.2 Gantt-Diagramme

1.4.2.1 Historischer Hintergrund von Gantt-Diagrammen

Definition: "Gantt-Diagramm"

Ein Gantt-Diagramm, auch als Gantt-Chart bezeichnet, ist ein horizontaler Balkenplan, der im Projektmanagement verwendet wird, um den Zeitplan von Aktivitäten und den Fortschritt eines Projekts grafisch darzustellen. Es zeigt den Zeitrahmen, die Dauer und die Abhängigkeiten von Aufgaben in einem Projekt.

Benannt ist das Diagramm nach einem der Pioniere des wissenschaftlichen Managements, Henry Gantt (1861-1919), einem amerikanischen Ingenieur und Managementberater, der als Pionier im Bereich des wissenschaftlichen Managements bekannt ist. Henry Gantt war Mitglied der American Society of Mechanical Engineers (ASME) und wurde posthum in die International Hall of Fame of Production and Operations Management aufgenommen.

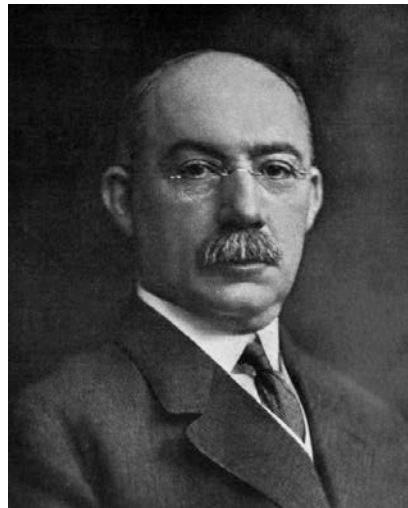


Abbildung 31: Henry Gantt (1916)

Um 1910 entwickelte er das nach ihm benannte Gantt-Diagramm, das heute aus dem Projektmanagement nicht mehr wegzudenken ist.

Henry Gantt entwickelte das Diagramm als er als Ingenieur und Berater in verschiedenen Industrien arbeitete. Das Gantt-Diagramm fand jedoch erst einige Jahre später während des Ersten Weltkriegs weite Verbreitung und kam zunächst insbesondere in der Rüstungsproduktion zur Anwendung. Es wurde

hauptsächlich verwendet, um die Fortschritte bei der Produktion von Rüstungsgütern zu verfolgen und zu planen.

Das Gantt-Diagramm revolutionierte das Projektmanagement und wurde zu einem der wichtigsten Instrument zur Visualisierung von Zeitplänen, zur Überwachung des Projektfortschritts und zur Optimierung von Produktentstehungsprozessen. Gantt trug damit maßgeblich zur Entwicklung von Managementprinzipien bei, die die Grundlage für moderne Managementansätze bilden und die Effizienz und Produktivität in vielen Branchen verbessert haben.

Gantt-Diagramme erscheinen uns heute einfach und selbstverständlich, können in ihrer Bedeutung für das Projektmanagement aber nicht überschätzt werden.

1.4.2.2 Aufbau von Gantt-Diagrammen

Ein Gantt-Diagramm ist eine visuelle Darstellung eines Projektzeitplans. Es bietet eine übersichtliche und strukturierte Methode, um Aktivitäten, deren Dauer und deren Abhängigkeiten im Rahmen eines Projekts zu planen, zu organisieren und zu verfolgen.

Jedes Gantt-Diagramm besteht aus einer horizontalen Zeitachse, die den gesamten Projektablauf oder den Ablauf einer Projektphase repräsentiert, und untereinander angeordneten horizontalen Balken, die die einzelnen Aufgaben oder Aktivitäten darstellen. Meilensteine werden als Rauten dargestellt.

Die Balken im Gantt-Diagramm repräsentieren die verschiedenen Aktivitäten oder Aufgaben des Projekts. Die Länge der Balken entspricht der geplanten Dauer der jeweiligen Aktivität, während ihre Position auf der Zeitachse den geplanten Start- und Endzeitpunkt angibt. Durch eine Farbcodierung oder andere visuelle Kennzeichnungen kann der Status jeder Aufgabe angezeigt werden, ob sie beispielsweise noch aussteht, in Bearbeitung ist oder abgeschlossen wurde.

Ein Beispiel für ein einfaches Gantt-Diagramm zeigt [Abbildung 32](#).

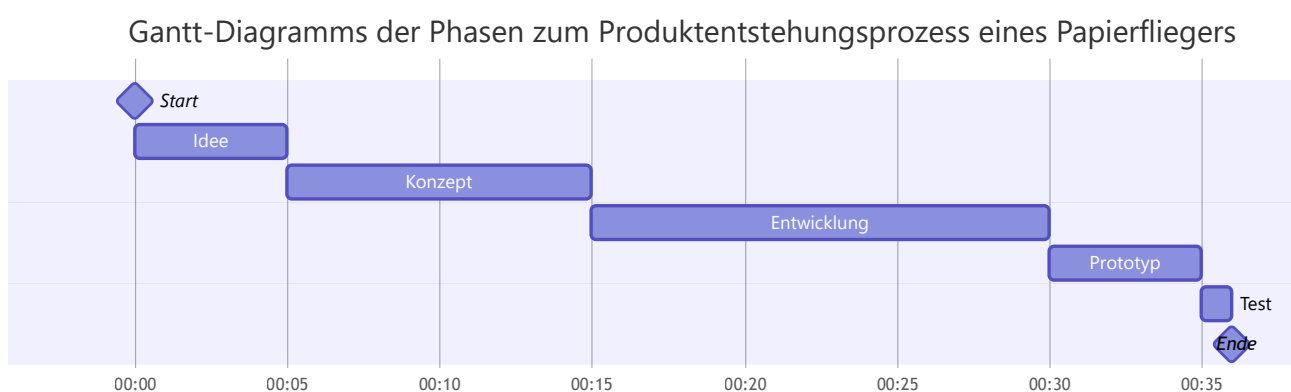


Abbildung 32: Gantt-Diagramm der Phasen zum Produktentstehungsprozess eines Papierfliegers

Ein Gantt-Diagramm erleichtert die Visualisierung des Projektzeitplans, die Überwachung des Fortschritts, die Identifizierung von Engpässen und die Anpassung von Zeitplänen. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für das Projektmanagement, um den Überblick über komplexe Projekte zu behalten und sicherzustellen, dass das Projekt innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen wird.

Zusätzlich zu den Balken können in einem Gantt-Diagramm auch Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten dargestellt werden. Das bedeutet, dass bestimmte Aktivitäten erst begonnen werden können,

wenn andere Aktivitäten abgeschlossen sind. Die Abhängigkeiten werden oftmals durch Pfeile oder Verbindungen zwischen den entsprechenden Balken dargestellt⁶.

Gantt-Diagramme finden als selbstverständliche Werkzeuge auch Einsatz im Bereich der Softwareentwicklung (siehe z.B. → [Abbildung 33](#)).

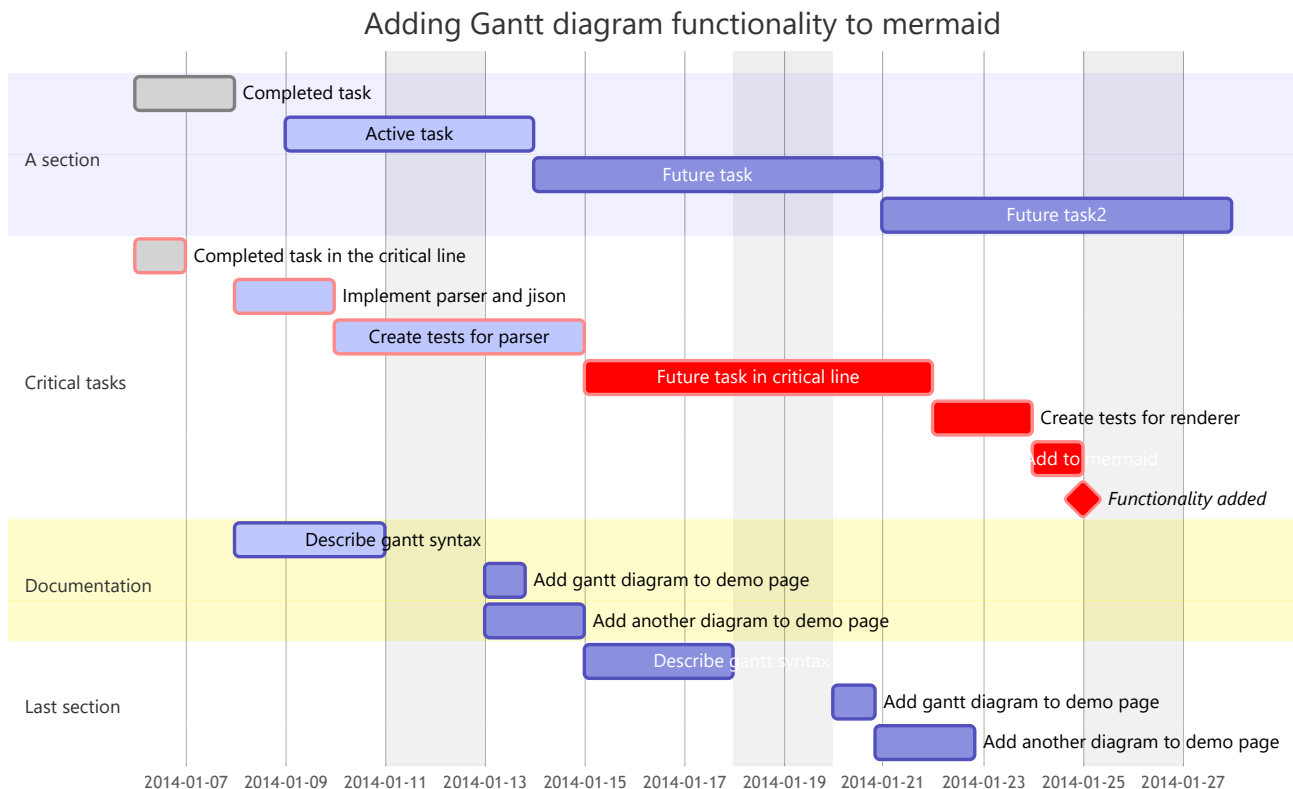


Abbildung 33: Gantt-Diagramm eines Softwareprojekts (Quelle: [Mermaid](#)). Der → kritische Pfad ist rot gekennzeichnet.

1.4.2.3 Vorteile von Gantt-Diagrammen

Gantt-Diagramme bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

1. **Übersichtliche Darstellung des Projektzeitplans:** Es ermöglicht Projektmanagement und Mitarbeitenden im Projektteam, den gesamten Projektablauf auf einen Blick zu erfassen und zu verstehen.
2. **Identifizierung von Engpässen und Verzögerungen:** Durch die Visualisierung von Abhängigkeiten und Zeitrahmen können potenzielle Engpässe und Verzögerungen im Projekt frühzeitig identifiziert und rechtzeitig angegangen werden.
3. **Ressourcenplanung:** Mit einem Gantt-Diagramm können Ressourcen wie Personal oder Materialien den entsprechenden Aktivitäten zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass sie zur richtigen Zeit verfügbar sind.

Warnung

Die Kapazitäts- und Ressourcenplanung ist eine eigenständige Aufgabe im Projektmanagement, die Parallel und in engster Abstimmung mit der Erstellung des Gantt-Diagramms jedes Projektes durchgeführt werden muss und wie auch das Gantt-Diagramm entlang des Projektfortschritts ständiger Aktualisierung bedarf!

4. **Kommunikation und Zusammenarbeit:** Ein Gantt-Diagramm dient als Kommunikationsmittel, um den Projektstatus und den Fortschritt mit dem Projektteam, dem Management und ggf. auch dem Kunden zu teilen und zu diskutieren.

Es gibt verschiedene Projektmanagement-Software und Tools, die die Erstellung und Aktualisierung von Gantt-Diagrammen erleichtern, z.B. [Microsoft Project](#). Diese Tools bieten oftmals zusätzliche Funktionen wie Ressourcenmanagement, Aufgabenzuweisung, Fortschrittsverfolgung und Berichterstellung, um den Projektfortschritt effektiv zu verwalten.

1.4.2.4 Parallelisierung von Aktivitäten

[Abbildung 34](#) zeigt beispielhaft ein Gantt-Diagramm der Projektphase Prototyp und Test eines Papierfliegers.

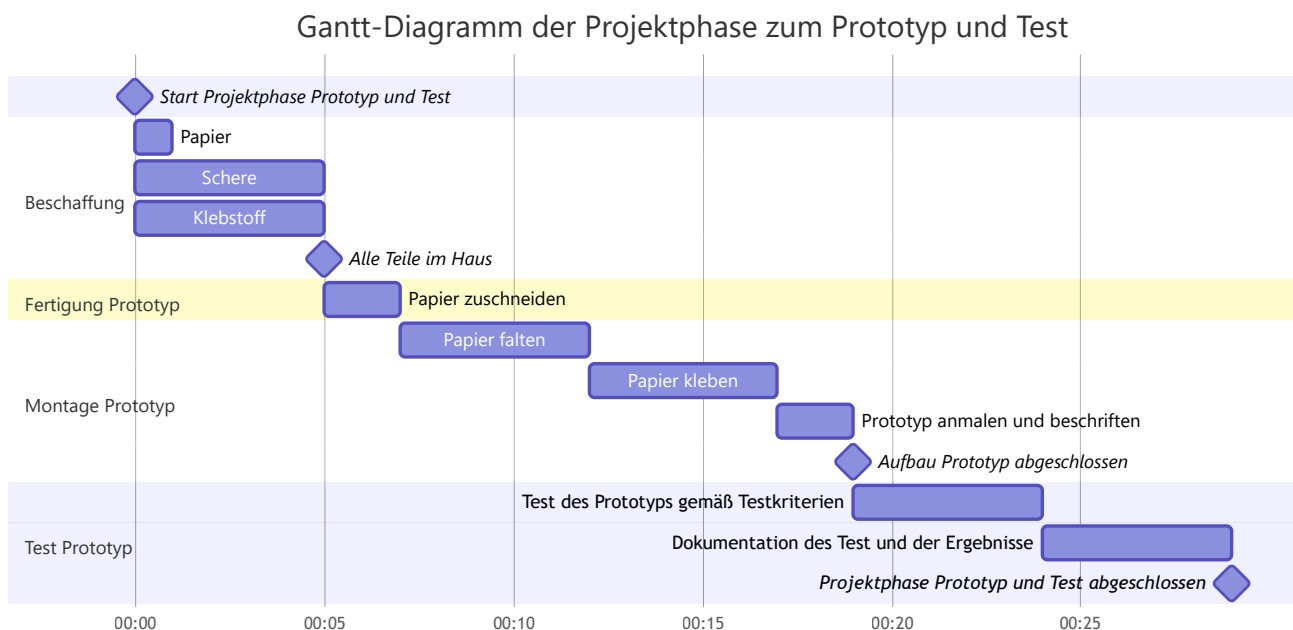


Abbildung 34: Gantt-Diagramm der Projektphasen zum Prototyp und Test des Papierfliegers

In [Abbildung 34](#) wird davon ausgegangen dass die Aktivitäten der Beschaffung von Papier, Schere und Klebstoff zeitlich parallel durchgeführt werden können.

Das parallele Ausführen von Aktivitäten und Projektphasen ist in der Praxis eines der wichtigsten Vorgehen um bei Projekten überhaupt in einem sinnvollen Zeitrahmen Projekte durchführen zu können. Dies setzt jedoch voraus, dass die einzelnen Aktivitäten voneinander unabhängig sind UND hinreichend Kapazität geeigneter Ressourcen zur Verfügung steht um die Aktivitäten wirklich zeitlich parallel ausführen zu können.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Parallelisierung von Aktivitäten erforderlich!

In der Praxis sind diese zwei für die Parallelisierung von Aktivitäten notwendigen Bedingungen nicht immer erfüllt. Dies kann dazu führen, dass die Aktivitäten zumindest teilweise seriell ausgeführt werden müssen. Dies wiederum führt zu einer längeren zeitlichen Dauer der jeweiligen Projektphase. Sofern sich die Projektphase auf dem kritischen Pfad des Projekts befindet führt dies zu einer Verschiebung nachfolgender Aktivitäten und zu einer Verlängerung der gesamten Dauer des Projekts. Bei der Planung der Parallelisierung von Aktivitäten ist daher stets besondere Aufmerksamkeit erforderlich!

1.4.2.5 Kapazität und Dauer einer Aktivität

In der Regel wird eine in einem Gantt-Diagramm dargestellte Aktivität nicht in Vollzeit von einer Person bearbeitet. Die Folge ist eine zumeist erhebliche Differenz zwischen für eine Aktivität erforderliche (Personen-)Kapazität⁷ und der geplanten Dauer der Aktivität.

Als Beispiel für den Unterschied zwischen der Dauer einer Aktivität und der für die Aktivität erforderlichen Personenkapazität zeigt [Abbildung 35](#) eine Alternative der in [Abbildung 34](#) in der Unterphase Beschaffung dargestellten Teilebeschaffung der Schere:

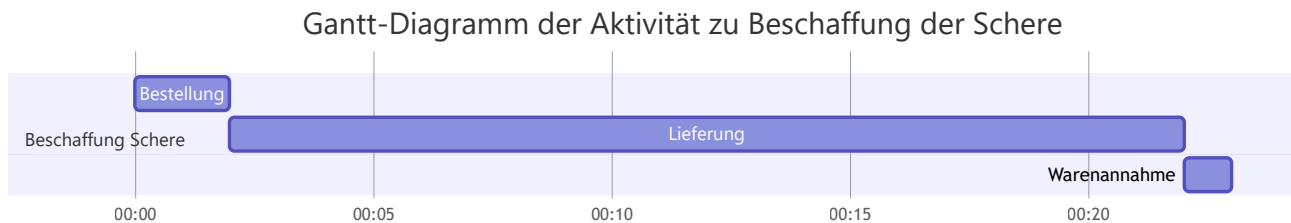


Abbildung 35: Gantt-Diagramm der Aktivität zur Beschaffung der Schere

In der in [Abbildung 34](#) dargestellten Projektplanung wurde davon ausgegangen, dass die Ressource Schere kurzfristig verfügbar ist. In der Praxis stehen Ressourcen häufig jedoch nicht kurzfristig zur Verfügung sondern müssen zunächst verfügbar gemacht werden (z.B. durch Beschaffung von Extern). In diesem Fall benötigt die Aktivität der Beschaffung der Schere zwar nicht mehr, jedoch ggf. andere (interne) Personenkapazität (Bestellung und Warenannahme), jedoch verlängert sich die Dauer der Aktivität aufgrund der Dauer für die Lieferung der Schere um ein Vielfaches.

Im vorliegenden Fall würde die massive Verzögerung bei der Beschaffung der Schere die gesamte in [Abbildung 34](#) dargestellten Projektplanung über den Haufen werfen - das Projekt müsste zeitlich erheblich verlängert werden. In der Praxis könnte dies möglicherweise sogar ein Scheitern des gesamten Projekts bedeuten.

Kapazität und Dauer einer Aktivität stimmen in der Regel NICHT überein!

In der Praxis stimmen die in einem Gantt-Diagramm dargestellte Dauer einer Aktivität **NICHT** mit der für die Abarbeitung der Aktivität erforderlichen (Personen-)Kapazität überein! Gantt-Diagramme stellen **AUSSCHLIESSLICH** die zeitliche Dimension des jeweiligen Projekts dar! Neben dem Gantt-Diagramm ist daher in Projekten stets eine separate Kapazitätsplanung erforderlich, die mit der im Gantt-Diagramm dargestellten zeitlichen Projektplanung abgeglichen werden muss.

Verfügbarkeit von Ressourcen bei der Projektplanung unbedingt mit berücksichtigen!

Bei der zeitlichen Planung eines Projekts muss entsprechend die verfügbare (Personen-)Kapazität berücksichtigt werden. Aber auch die Verfügbarkeit von weiteren Ressourcen und ebenso von Lieferketten (z.B. Verfügbarkeit von Zukaufteilen) und externen Dienstleistungen (z.B. externe Dienstleistungen zum Testing, die spezielle Anlagentechnik erfordern) ist zwingend mit zu berücksichtigen.

1.4.2.6 Tipps zum Umgang mit Gantt-Diagrammen

Nutzung von Gantt-Diagrammen

Die gewinnbringende Nutzung von Softwaretools wie z.B. Microsoft Project setzt eine hohe Disziplin des Projektteams voraus. Bei erfahrenen, großen Projektteams wird oft die Rolle des PLU (Projektleitungs-

Unterstützers) geschaffen mit der Aufgabe, das Gantt-Diagramm auf dem aktuellen Stand zu halten und bei Bedarf Rückmeldungen von allen Mitwirkenden im Projekt einzufordern (siehe → AKV; siehe → Hol- und Bringschuld).

Die Nutzung des Gantt-Diagramms als wertvolles Werkzeug im Projektteam kann dadurch unterstützt werden, dass die gemeinsame Sichtung des Projektstands im Projektteam in der Regelkommunikation des Projekts erfolgt.

Detaillierungsgrad von Gantt-Diagrammen

Eine hohe Kunst ist es, den Detaillierungsgrad des Gantt-Diagramms zielführend zu wählen. Zu hoher Detaillierungsgrad bedeutet viel Pflegeaufwand und birgt die Gefahr, dass das Gantt-Diagramm nicht regelmäßig gepflegt wird und so schnell seinen Nutzen verliert. Ein zu geringer Detaillierungsgrad birgt die Gefahr, dass kritische Entwicklungen nicht oder erst zu spät erkannt werden können.

Bei der Gestaltung des Detaillierungsgrads ist Erfahrungswissen aus vorangegangenen Projekten hilfreich. Grundsätzlich erscheint es Ihrem Dozenten zielführend, nicht mit einem hohen Detaillierungsgrad zu beginnen, sondern zunächst die Nutzung des Gantt-Diagramms im Projektteam als selbstverständliches Werkzeug zu etablieren und erst bei wirklichem Bedarf den Detaillierungsgrad dort wo erforderlich zu erhöhen.

Aufwand für Erstellung und Pflege von Gantt-Diagrammen niemals unterschätzen!

Bei umfangreichen Projekten⁸ ist das Erstellen und die Pflege von Gantt-Diagrammen und der damit verbundenen Planung des Einsatzes von (Personen-)Kapazitäten und Ressourcen eine herausfordernde Aufgabe, die nicht mehr einfach mal so *„g’schwind, schnell, kurz, gleich“* nebenbei bewältigt werden kann.

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- @Kümper (2024): [Projektcontrolling](#)

1.4.3 Kritischer Pfad

Definition: „Kritischer Pfad“

Der „kritische Pfad“ bezeichnet die kürzestmögliche Abfolge von miteinander verbundenen Aufgaben in einem Projekt, die die Gesamtdauer eines Projekts bestimmt. Der kritische Pfad repräsentiert die kürzeste mögliche Dauer, in der das Projekt abgeschlossen werden kann, wenn keine Verzögerungen auftreten. Jede Verzögerung auf dem kritischen Pfad führt zu einer Verlängerung der Gesamtdauer des Projekts. Der kritische Pfad wird durch die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben sowie durch die Dauer jeder Aufgabe bestimmt.

Der kritische Pfad identifiziert diejenigen Aufgaben, deren Verzögerung den Gesamtzeitplan des Projekts verzögern würde. Jede Aktivität auf dem kritischen Pfad hat eine Nullpufferzeit, was bedeutet, dass Verzögerungen in diesen Aktivitäten zwangsläufig zu Verzögerungen des gesamten Projekts führen würden. Das Management des kritischen Pfads ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Projekt gemäß Zeitplan und Budget abgeschlossen wird.

Ein Beispiel für die Darstellung des kritischen Pfads in einem Gantt-Diagramm zeigt [Abbildung 33](#). Der kritische Pfad ist in dem Gantt-Diagramm rot gekennzeichnet dargestellt.

Die Identifizierung des kritischen Pfads ist entscheidend für das Projektmanagement, da er Aufgabenpriorisierung, Ressourcenallokation und Zeitplanung beeinflusst. Durch die Fokussierung auf den kritischen Pfad können Projektmanager*innen potenzielle Engpässe und Risiken identifizieren und

Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig und innerhalb des Budgets abgeschlossen wird.

Ein Projekt kann auch mehrere kritische Pfade haben, insbesondere in komplexen Projekten mit vielen Aufgaben und Abhängigkeiten. Die sorgfältige Analyse des kritischen Pfads ist daher eine fortlaufende Aufgabe im Projektmanagement, um den Projektverlauf zu überwachen und mögliche Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und anzugehen.

Durch die Analyse des kritischen Pfads kann das Projektmanagementteam Prioritäten setzen und (ggf. zusätzliche) Ressourcen entsprechend zuweisen, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten auf dem kritischen Pfad rechtzeitig abgeschlossen werden. Durch die Überwachung des kritischen Pfads können potenzielle Verzögerungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass das Projekt innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen wird.

Der kritische Pfad kann mithilfe der folgenden Schritte identifiziert werden:

1. **Erstellen eines Netzplans:** Zeichnen Sie einen Netzplan⁹, das die verschiedenen Aktivitäten und deren Abhängigkeiten im Projekt visualisiert. Diese Darstellung dient als Grundlage für die Identifizierung des kritischen Pfads.

Tipp

In der Regel erfolgt die Darstellung des Netzplans in Form eines Gantt-Diagramms.

2. **Schätzung der Aktivitätsdauern:** Ermitteln Sie die geschätzte Dauer jeder Aktivität im Projekt. Die Dauer wird in realer Zeit gemessen, z.B. in der Anzahl von Arbeitstagen oder Wochen, die von Start der Aktivität bis zum Abschluss der Aktivität vergehen. Hierbei ist es wichtig, realistische und fundierte Schätzungen zu verwenden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Dauer der Aktivität steht dabei in keinem direkten Zusammenhang zu den für das Abarbeiten der Aktivität erforderlichen Ressourcen. Bei der Schätzung der Dauer der Aktivität sind jedoch die Randbedingungen wie z.B. tatsächlich verfügbare Ressourcen, Arbeitszeitmodelle usw. zu berücksichtigen.
3. **Bestimmung der Abhängigkeiten:** Identifizieren Sie die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aktivitäten im Projekt. Dadurch können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Aktivitäten durchgeführt werden müssen bzw. können. Zu den Abhängigkeiten gehören u.a. kausale Zusammenhänge (*„Aktivität B kann erst starten wenn Aktivität A abgeschlossen ist“*), aber auch Verfügbarkeit von Ressourcen (*„Die für die Tests zur Umweltqualifizierung notwendige große Klimakammer steht erst ab Juli kommenden Jahres zur Verfügung“*) oder auch Begrenzungen durch limitierte Ressourcen (*„Die für die Aktivität A und die Aktivität B notwendige Fachexpertin kann nicht zeitgleich Aktivität A und Aktivität B bearbeiten“*).
4. **Berechnung der frühesten und spätesten Start- und Endzeiten:** Anhand des Abhängigkeiten und Dauern aller Aktivitäten können Sie die frühesten und spätesten Start- und Endzeiten für jede Aktivität im Projekt bestimmen.

Tipp

Oftmals können Aktivitäten beschleunigt oder parallel abgearbeitet werden wenn es dem Projektmanagement gelingt, mehr und vor allem die richtigen Ressourcen für das Projekt zu gewinnen (siehe [Kapitel 1.4.5](#) → Magisches Dreieck des Projektmanagements)

5. **Berechnung der Pufferzeiten:** Berechnen Sie die Pufferzeiten für jede Aktivität, um festzustellen, welche Aktivitäten Spielraum für Verzögerungen haben, ohne den Gesamtzeitplan zu gefährden.
6. **Identifizierung des kritischen Pfads:** Der kritische Pfad besteht aus derjenigen Abfolge von Aktivitäten, die keine Pufferzeit haben und daher den Gesamtzeitplan des Projekts bestimmen. Identifizieren Sie diejenigen Aktivitäten, die auf dem kritischen Pfad liegen, um zu bestimmen, welche Aufgaben entscheidend für den Abschluss des Projekts innerhalb des Zeitrahmens sind und im Zentrum der Aufmerksamkeit des Projektmanagements stehen müssen um Verzögerungen zu vermeiden.

1.4.4 Meilensteine

Definition: "Meilenstein"

Ein Meilenstein ist ein wichtiger Zeitpunkt während der Durchführung eines Projekts. Er markiert einen bedeutenden Fortschritt oder eine Leistung innerhalb des Projekts und dient dazu, den Fortschritt zu verfolgen, den Zeitplan zu überwachen und den Erfolg des Projekts zu messen. Meilensteine werden im Voraus definiert und sind mit bestimmten Zielen oder Ergebnissen verbunden, die erreicht werden müssen, um den Projektverlauf zu beurteilen.

Meilensteine markieren die wichtigen Zeitpunkte oder den Beginn oder das Ende von Phasen während der Projektumsetzung. Im Gegensatz dazu sind Projektziele die konkreten, messbaren Ergebnisse, die ein Projekt erreichen soll:

1.4.4.1 Abgrenzung Meilensteine von Projektzielen

Die Definition von Meilensteinen und Projektzielen unterscheidet sich in Bezug auf ihre Funktionen und zeitlichen Rahmen im Projektmanagement:

- **Projektziele:** Projektziele definieren die übergeordneten Ziele und Endresultate, die ein Projekt erreichen soll. Sie sind allgemeine Aussagen darüber, was das Projekt erreichen soll und dienen als Leitfaden für das gesamte Team, um das gemeinsame Endziel im Auge zu behalten. Projektziele sind normalerweise langfristig und können mehrere Meilensteine umfassen.
- **Meilensteine:** Meilensteine sind spezifische und messbare Zwischenziele, die innerhalb des Zeitplans eines Projekts definiert werden. Sie markieren wichtige Ereignisse oder Leistungen im Projektverlauf und dienen als Referenzpunkte, um sicherzustellen, dass das Projekt gemäß dem Zeitplan voranschreitet. Meilensteine sind konkrete Etappen, die dazu dienen, den Projektfortschritt zu überprüfen und bei Abweichungen zwischen Plan und Ist den Projektverlauf zu steuern.

Meilensteine sind eng mit der zeitlichen Planung und Steuerung von Projekten verbunden, während Projektziele die allgemeinen Absichten und Visionen des Projekts darstellen.

1.4.4.2 Formen und Aufgaben von Meilensteinen

Meilensteine können verschiedene Formen annehmen, je nach Art und Umfang des Projekts. Beispiele für Meilensteine:

- Abschluss einer wichtigen Projektphase (z. B. Konzeption, Entwicklung, Test).
- Erreichung eines bestimmten Etappenziels innerhalb einer der Projektphasen (z.B. "Alle Teile im Haus." → Aufbau der Prototypen kann beginnen).

- Erfüllung eines bestimmten wichtigen Termins oder Einhaltung einer bestimmten wichtigen Frist (z.B. QG I "Job #1" → Beginn der Serienproduktion).
- Genehmigung wichtiger Dokumente oder Berichte (z.B. "*" _ "(Blank)Freigabe aller Teile* → Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen kann beginnen)
- Erfüllung spezifischer Leistungsziele oder Reifegradziele des zu entwickelnden Projekts (z.B. "Nachweis der Konzepttauglichkeit liegt vor").

Tipp

Meilensteine in Entwicklungsprojekten orientieren sich häufig an in Unternehmen bereits vorhandenen Vorgaben für Produktentstehungsprozesse, bei der Mercedes-Benz AG z.B. dem Mercedes-Development-System (MDS). So ist der Produktentstehungsprozess im MDS in zehn mit Terminen ("*minus x Monate bis Job #1*") versehenen Quality-Gates (QG X - QG I) gegliedert, die für alle Entwicklungsprojekte wichtige Referenzpunkte darstellen. In Gantt-Diagrammen werden Meilensteine in der Regel als Rauten dargestellt (siehe z.B. [Abbildung 34](#)).

Meilensteine sind wichtig, um den Zeitplan des Projekts zu strukturieren um darauf aufbauend den Fortschritt überwachen und den Erfolg des Projekts bewerten zu können. Meilensteine dienen auch dazu, die im Projekt Mitarbeitenden und Stakeholder über den Projektfortschritt zu informieren und sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs bleibt.

Die Bedeutung von Meilensteinen liegt in folgenden Aspekten:

- **Fortschrittsüberwachung:** Meilensteine ermöglichen eine klare und transparente Überwachung des Fortschritts eines Projekts. Sie dienen als Referenzpunkte, um zu bestimmen, ob das Projekt gemäß dem Zeitplan voranschreitet.
- **Leistungsbeurteilung:** Meilensteine helfen dabei, die Erreichung bestimmter Leistungen zu beurteilen und den Erfolg eines Projekts zu messen. Sie zeigen, ob das Projekt auf Kurs ist und ob bestimmte Ziele erreicht wurden.
- **Kommunikation und Transparenz:** Meilensteine erleichtern die Kommunikation mit dem Team und den Stakeholdern, da sie klare Zwischenziele definieren, anhand derer der Fortschritt und die Leistung des Projekts deutlich kommuniziert werden können.
- **Risikomanagement:** Meilensteine ermöglichen es, potenzielle Verzögerungen oder Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Projekt seine Zeitpläne einhält.
- **Motivation und Zielerreichung:** Meilensteine dienen als Motivation für das Team, da sie klar festlegen, was erreicht werden muss, und den Teammitgliedern ein Gefühl des Fortschritts und der Zielerreichung vermitteln.

1.4.4.3 Regeln zur Ausgestaltung von Meilensteinen

Damit Meilensteine effektiv als Instrumente zur Überwachung und Bewertung des Projektfortschritts dienen und die genannten positiven Effekte bewirken können, sollten sie bestimmte (siehe [Kapitel 1.3.2](#) → SMARTe) Eigenschaften aufweisen:

- **Klare Definition:** Meilensteine müssen klar definiert und verständlich sein, sowohl für das Projektteam als auch für die Stakeholder.

- **Realistische Zeitrahmen:** Meilensteine sollten realistische Zeitrahmen haben, in denen sie erreicht werden können. Sie sollten herausfordernd, aber erreichbar sein, um das ProjektTeam zu motivieren und gleichzeitig den Fortschritt des Projekts sicherzustellen.
- **Überprüfbare Ergebnisse:** Jeder Meilenstein sollte mit messbaren Ergebnissen oder Zielen verbunden sein, die überprüfbar sind (siehe → Definition of Done (DoD)).
- **Relevanz:** Meilensteine sollten eine direkte Beziehung zum Gesamtziel des Projekts haben und einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Zielerreichung darstellen.
- **Kommunikation:** Die Bedeutung der Meilensteine sollte allen Teammitgliedern und Stakeholdern klar kommuniziert werden, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten die Wichtigkeit und den Fortschritt des Projekts verstehen.
- **Flexibilität:** In der Praxis müssen Meilensteine bei umfangreichen Projekten auch an veränderte Umstände oder neue Erkenntnisse angepasst werden können, um sicherzustellen, dass sie weiterhin relevante Zwischenziele darstellen.

1.4.5 Magisches Dreieck des Projektmanagements

Definition: *“Magisches Dreieck des Projektmanagements”*

Das magische Dreieck ist ein Konzept aus dem Projektmanagement. Ziel ist es, die drei Dimensionen Zeit, Umfang/Qualität¹⁰ und Aufwand in ein optimales Gleichgewicht zu bringen.

Die Ursprünge des Magischen Dreiecks sind unklar, es wird aber mindestens seit den 1950er Jahren verwendet.

Das magische Dreieck veranschaulicht das Problem der „dreifachen Bedingung“ – also die Notwendigkeit, Umfang/Qualität, Aufwand und Zeit unter einen Hut zu bringen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt mit hohem Kundennutzen zu erhalten.

Wird eine Dimension des Magischen Dreiecks verändert, sind Kompromisse bei den anderen beiden Dimensionen des Dreiecks unumgänglich. Das Projektmanagement hat im Rahmen des Projektcontrollings die Aufgabe, alle drei Dimensionen unter einen Hut zu bringen, damit das Projekt Budget und Zeitplan einhält und gleichzeitig die Spezifikationen des Projektumfangs erfüllt.



Abbildung 36: Magisches Dreieck des Projektmanagements (Input-Output-Dreieck)

1.4.5.1 Dimension "Umfang/Qualität"

Der Begriff Umfang/Qualität steht für die Größe des Projekts in Bezug auf Qualität, Details und Umfang der Projektergebnisse. Je größer das Projekt ist, desto mehr Zeit und Geld wird für die Fertigstellung benötigt. Zu den Elementen des Projektumfangs kann Folgendes zählen:

- Leistungsumfang
- Anzahl und Komplexität der Funktionen
- Qualität
- Komplexität des Projekts

1.4.5.2 Dimension "Aufwand"

Im Sinne vom magischen Dreieck sind die Kosten nicht auf Euro-Beträge beschränkt. Diese Dimension des magischen Dreiecks wird daher teilweise auch als „Ressourcen“ bezeichnet und umfasst alle Werkzeuge, Geräte und Unterstützung, die für die Ressourcenplanung erforderlich sind, z.B.:

- Finanzieller Rahmen, also das Projektbudget
- Anzahl der Mitarbeitenden im Team
- Geräte und Ausstattung

1.4.5.3 Dimension "Zeit"

Die Dimension Zeit umfasst den im Projektzeit vorgesehenen zeitlichen Ablauf des Projekts. Der Projektzeitplan muss ggf. im Laufe des Projekts angepasst werden. Im Projekt geleistete Arbeitsstunden werden unter der Dimension "Umfang" berücksichtigt, nicht unter der Dimension Zeit.

Der zentrale Gedanke hinter dem magischen Dreieck ist, dass ein Projekt mit drei starr fixierten Punkten in der Praxis in der Regel nicht erfolgreich sein kann. Mindestens ein Punkt muss flexibel sein um eventuell notwendige Anpassungen vorzunehmen zu können. Wird z.B. der Projektumfang vergrößert,

müssen Wege gefunden werden, dies zu kompensieren, im einfachsten Fall indem z.B. eine oder mehrere der Beschränkungen des Projekts gelockert werden, z.B. eine Erhöhung des Projektbudgets.

Wichtig

Neben diesen simplen Anpassungen, die auch von einem unambitionierten, wenig performantem Projektmanagement umgesetzt werden können, können Projektziele bei wachsenden Anforderungen auch **OHNE** aufweichen der Vorgaben bei den Dimensionen Umfang/Qualität, Aufwand und Zeit erreicht werden.

Schlüssel hierfür sind die zumeist schwerer zu realisierenden Effekte aus den Stellschrauben der Steigerung von

- **Produktivität**
- **Effizienz**
- **Intensität**

(→ siehe [Abbildung 36](#)).

Inwieweit diese Potenziale bei Produktivität, Effizienz und Intensität bei einem Projekt tatsächlich gehoben werden können ist ein maßgebliches Kriterium für die Leistung des Projektmanagements. Der in einem Projekt erreichte Grad an Produktivität, Effizienz und Intensität trennen durchschnittliches von hervorragendem Projektmanagement.

In einem technisch nicht korrekten, aber anschaulichen Sinn entspricht der in einem Projekt erreichte Grad an Produktivität, Effizienz und Intensität dem [Wirkungsgrad](#) des Projekts.

Neben der Leistung des Projektmanagements und des Projektteams spielt schließlich die Projektmethodik noch eine wichtige Rolle bei dem Versuch, das Magische Dreieck in ein für das jeweilige Projekt optimales Gleichgewicht zu bringen (siehe [Abbildung 37](#)):

- **Wasserfall:** Bei diesem klassischen Projektmanagement werden die Projektphasen der Reihe nach durchlaufen. Daher müssen mindestens die Zeitpläne flexibel sein, da eine Verzögerung in einer Phase Anpassungen in allen nachfolgenden Phasen erfordert. Mit einer zeitlichen Verlängerung des Projekts geht oftmals auch noch ein erhöhter Projektaufwand einher.
- **Lean:** Priorisiert minimalen Projektaufwand und macht zumeist längere Zeiträume oder Abstriche beim Umfang möglich, damit das Projekt den vorgegebenen Kostenrahmen nicht sprengt.
- **Agile:** [Agiles](#) Projektmanagement räumt flexiblen Prozessen einen hohen Stellenwert ein, sodass das Projektteam darauf vorbereitet sind, auf Änderungswünsche schnell und flexibel mit Anpassungen zu reagieren, die nur eine minimale Erhöhung bei Zeit oder Aufwand erfordern, allerdings zu Lasten des Umfangs/Qualität des Projektergebnisses.

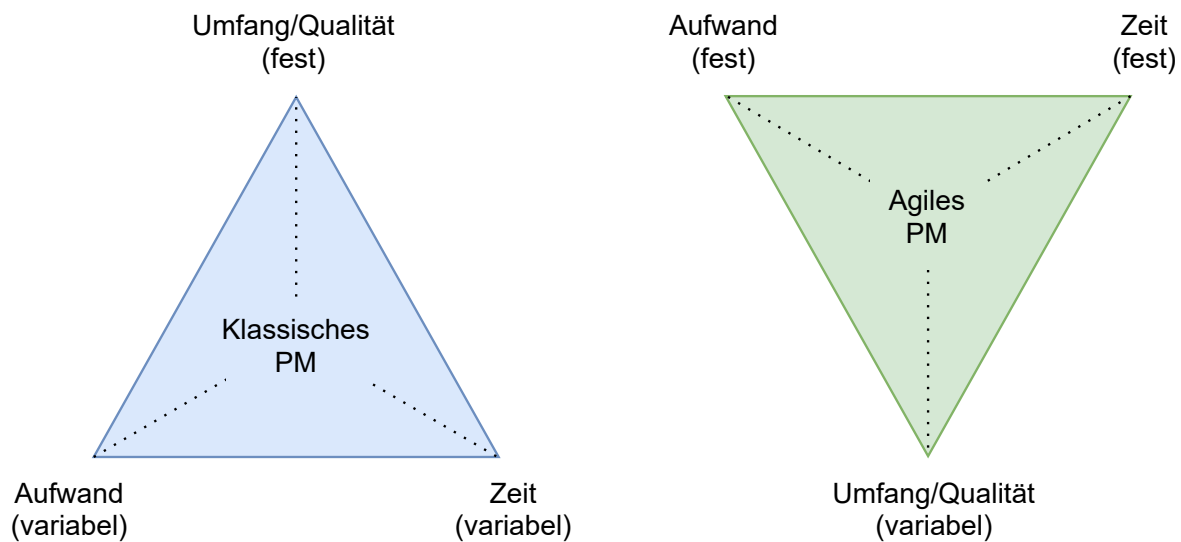


Abbildung 37: Magisches Dreieck des Projektmanagements: Klassisches (Wasserfall) vs. Agiles Projektmanagement

1.4.6 Reporting

Definition: "Reporting"

In Produktentstehungsprozess bezieht sich der Begriff "Reporting" (deutsch: "[Berichtswesen](#)") auf den Prozess der Erstellung, Darstellung und Analyse von Berichten oder Berichtsdocuments, die wichtige Informationen über den Produktentstehungsprozess und die damit verbundenen Aktivitäten liefern.

Das Reporting im Produktentstehungsprozess ist ein wesentlicher Bestandteil des Projektmanagements. Gutes Reporting trägt dazu bei, die Leistung, Effizienz und Qualität des Produktentstehungsprozess zu überwachen und zu steuern. Hauptaspekte des Reporting sind:

1. **Berichterstellung:** Dieser Schritt umfasst die Erfassung von Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen im Produktionsprozess, wie z. B. Produktionsmaschinen, Lagerbeständen, Arbeitskräften, Lieferanten und Qualitätskontrolle. Diese Daten werden dann in Berichtsformaten aufbereitet.
2. **Berichtsdarstellung:** Berichte können in verschiedenen Formaten erstellt werden, wie z. B. Tabellen, Grafiken, Diagramme (besonders häufig in der Produktentwicklung: Gantt-Diagramme) oder Dashboards. Die Wahl des Formats hängt von den Bedürfnissen des Managements und der Art der darzustellenden Informationen ab.
3. **Zeitliche Dimension:** Berichte können in Echtzeit oder zu festgelegten Zeitpunkten (täglich, wöchentlich, monatlich) erstellt werden. Echtzeitberichte ermöglichen es dem Management, aktuelle Informationen zur Produktionsleistung zu erhalten und schnell auf Probleme oder Chancen zu reagieren.
4. **Analyse:** Das Reporting beinhaltet oft auch die Analyse der gesammelten Daten, um Trends, Muster oder Abweichungen zu identifizieren. Auf diese Weise können Entscheidungsträger fundierte Entscheidungen treffen und Verbesserungen im Entwicklungsprozess vornehmen.
5. **Kommunikation:** Berichte dienen dazu, Informationen an verschiedene Ebenen im Unternehmen zu kommunizieren, von der Geschäftsführung bis zu den Mitarbeitern auf der operativen Ebene. Klare und präzise Berichte tragen zur reibungslosen Kommunikation und Zusammenarbeit bei.

6. **Leistungssteuerung:** Das Reporting spielt eine wichtige Rolle bei der Überwachung und Steuerung der Leistung. Wenn Probleme oder Engpässe auftreten, können Maßnahmen ergriffen werden, um die Entwicklung zu optimieren und die gesteckten Ziele zu erreichen.

Das Reporting ist ein von den meisten Entwicklern ungeliebtes, aber letztlich hilfreiches Werkzeug, um den Erfolg der Produktentwicklung sicherzustellen. Ein gutes Reporting unterstützt Unternehmen und Projektteams, ihre Entwicklungsprozesse zu überwachen, zu analysieren und zu verbessern, um trotz der teils turbulenten, ungeplanten Einflussfaktoren auch in der Praxis die Projektziele (meist) zu erreichen. Last but not least hilft gutes Reporting bei der Koordination der verschiedenen Projektaktivitäten.

Vorsicht bei der Nutzung von geliehener Macht!

Die Mitarbeitenden des Reportings erhalten in Projekten oder Organisationen oftmals viel *„geliehene Macht“* ¹¹, deren Missbrauch zu teils heftigen Konflikten innerhalb des Entwicklungsteams führen kann. Jedem Mitarbeitenden des Reportings wird im Sinne eines gemeinsamen Projekterfolgs empfohlen, mit der geliehenen Macht äußerst sensibel und nicht konfrontativ gegenüber den Entwicklern umzugehen.

Reporting ist nicht nur ein wichtiges Element in der Produktentwicklung sondern findet sich ebenso als wichtiger Baustein erfolgreicher Planungs- und Produktionsprozesse. Das Reporting ist eine Aufgabe des **Controllings** und wird bei Projekten meist als eigene Rolle (siehe → [Projektcontrolling](#)), in Organisationen meist als eigene Organisationseinheit (siehe → [Controlling](#)) ausgestaltet.

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- Kümper (2024): [Projektcontrolling](#)
- Becker und Ulrich (2022): [Projektcontrolling in der Unternehmenspraxis](#)

1.4.7 Controlling und Legal

1.4.7.1 Controlling

Das Controlling spielt eine wichtige Rolle in der Produkt- und Softwareentwicklung, übergeordnet generell bei der Steuerung von Projekten. Gutes Controlling trägt wesentlich dazu bei, dass Entwicklungsprojekte im Zeit- und Kostenrahmen bleiben und letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können. Je nach Projektorganisation kann das Controlling auch die Aufgaben der Dokumentation und das Nachhalten des inhaltlichen Fortschritts im Projektverlauf übernehmen.

1. **Budgetierung und Ressourcenallokation:** Das Controlling ist dafür verantwortlich, Budgets für die Produktentwicklung festzulegen und sicherzustellen, dass die finanziellen Ressourcen effizient genutzt werden. Es überwacht und kontrolliert die Ausgaben für Personal, Materialien und andere Ressourcen.
2. **Zeit- und Terminmanagement:** Das Controlling erstellt Zeitpläne und Fristen für die Produktentwicklung und überwacht den Fortschritt der Projekte. Es stellt sicher, dass Meilensteine und Termine eingehalten werden und hilft bei der Identifizierung von Verzögerungen oder Engpässen.
3. **Performance-Messung:** Das Controlling entwickelt und überwacht Leistungskennzahlen, um den Fortschritt und den Erfolg des Produktentstehungsprozesses zu bewerten. Dies kann die Überwachung von Key Performance Indicators (KPIs) umfassen, um sicherzustellen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden.

4. **Kommunikation und Berichterstattung:** Das Controlling kommuniziert regelmäßig die finanzielle und operationale Leistung der Produktentwicklung an das Management und andere relevante Stakeholder. Dies umfasst die Erstellung von Berichten, Präsentationen und Empfehlungen.
5. **Benchmarking und Best Practices:** Das Controlling führt Benchmarking-Aktivitäten durch, um die Leistung der Produktentwicklung mit Branchenstandards und Best Practices zu vergleichen. Dies kann dazu beitragen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
6. **Unterstützung bei strategischen Entscheidungen:** Das Controlling bietet finanzielle und betriebswirtschaftliche Analysen, um das (Top-)Management bei strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Produktentwicklung zu unterstützen. Dies kann die Bewertung von Investitionsmöglichkeiten und die Ressourcenallokation umfassen.

1.4.7.2 Legal

Neben dem Controlling, das sich mit der Zeit- und Kostenkontrolle beschäftigt, übernimmt die Rechtsabteilung eines Unternehmens wichtige Aufgaben im Produktentstehungsprozess.

Hauptaufgabe der Rechtsabteilung ist es zu unterstützen/sicher zu stellen, dass das Unternehmen den geltenden rechtlichen Rahmen einhält und rechtliche Risiken im Produktentstehungsprozess minimiert. Wie auch das Controlling, besitzt die Rolle *“Legal”* dabei eigene Rechte und Pflichten:

1. **Rechtliche Compliance sicherstellen:** Die Rechtsabteilung überprüft und gewährleistet, dass das Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften, Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen entspricht.
2. **Vertragsrechtliche Angelegenheiten:** Die Rechtsabteilung erstellt, überprüft und verhandelt Verträge mit Lieferanten, Herstellern, Distributoren und anderen Partnern, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Interessen des Unternehmens geschützt sind.
3. **Geistiges Eigentum schützen:** Die Rechtsabteilung¹² ist für den Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens verantwortlich, einschließlich Marken, Patente, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse. Sie führt rechtliche Schritte durch, um die Rechte des Unternehmens zu verteidigen.
4. **Risikomanagement:** Identifizierung und Bewertung von rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Produktentwicklungsprozess sowie Entwicklung von Strategien zur Risikominderung und -bewältigung.
5. **Streitbeilegung:** Die Rechtsabteilung vertritt das Unternehmen in rechtlichen Auseinandersetzungen, falls es zu Streitigkeiten mit anderen Parteien kommt, sei es im Zusammenhang mit Verträgen, geistigem Eigentum oder anderen Angelegenheiten.
6. **Regulatorische Kommunikation:** Kommunikation mit Regulierungsbehörden und Einholung von Genehmigungen, Zulassungen oder Zertifizierungen, die für das Produkt erforderlich sind.
7. **Schulungen und Richtlinien:** Die Rechtsabteilung unterstützt die fachlichen Teams und das Controlling, z.B. durch das Anbieten von Schulungen zu rechtlichen Fragen für Mitarbeiter oder die Entwicklung von und internen Richtlinien, um sicherzustellen, dass alle am Produktentstehungsprozess Beteiligten über die rechtliche Anforderungen und Best Practices informiert sind.

Vorsicht

Die Zusammenarbeit der Teams, die sich mit den fachlichen Entwicklungsarbeiten zum Produkt oder der Software beschäftigen, und den Team, das die Aufgaben des Controllings übernimmt, ist in der Praxis oftmals nicht ungestört.

Weiterführende Sharable-Links (Springer-Verlag)

- Kümper (2024): [Projektcontrolling](#)
- Becker und Ulrich (2022): [Projektcontrolling in der Unternehmenspraxis](#)

1.4.8 Zielhierarchie

Zielhierarchie (engl.: "goal hierarchy") ist ein Begriff aus der Entscheidungstheorie und Managementlehre.

Im Rahmen eines Produktentstehungsprozesses bezieht sich Zielhierarchie auf die Strukturierung und Hierarchisierung von Zielen, die während der Entwicklung eines Produkts verfolgt werden. Die Zielhierarchie dient dazu, die verschiedenen Ziele in eine Rangordnung zu bringen und ihre Abhängigkeiten und Beziehungen zueinander zu verdeutlichen.

Bestehen bei einer Produktentwicklung mindestens zwei (oder häufig mehr) Ziele, die gleichzeitig und gleichrangig erfüllt werden sollen, so stehen diese Ziele in aller Regel in Zielkonkurrenz zueinander, so dass einem oder mehreren der Ziele Priorität vor allen anderen eingeräumt und eine Rangfolge der Ziele gebildet werden muss: Die Zielhierarchie.

Definition: "Zielhierarchie"

Eine Zielhierarchie ist eine strukturierte Organisation von Zielen, die in einer hierarchischen Reihenfolge angeordnet sind, wobei übergeordnete Ziele in Unterebenen von spezifischeren Zielen unterteilt sind.

Eine Zielhierarchie dient dazu, die verschiedenen Ebenen der Zielerreichung klar zu definieren und zu organisieren, wodurch eine systematische Herangehensweise an die Zielsetzung und -erreichung ermöglicht wird.

Das Identifizieren von Prioritäten und das Festlegen von Gewichtungen ermöglicht eine gezielte Konzentration auf die wichtigsten Ziele und eine Abwägung der Konsequenzen bei Kompromissen. Falls erforderlich sind KO-Kriterien zu berücksichtigen, also Ziele, die zwingend (unabhängig von deren Gewichtungen) erreicht werden müssen.

Zielhierarchien unterstützen die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Entwicklungsteams sowie mit Projektleitung und Projektauftraggebenden. Durch die klare Darstellung der Zielbeziehungen können potenzielle Konflikte oder Zielinkonsistenzen identifiziert und adressiert werden. Dies trägt dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der Ziele haben.

Darüber hinaus ermöglichen Zielhierarchien eine systematische Bewertung und Priorisierung von Entscheidungen bei der Produktentwicklung. Indem sie die übergeordneten Ziele im Auge behalten, kann das Entwicklungsteam bewerten, wie gut alternative Designoptionen diese Ziele unterstützen. Dies führt zu fundierten Entscheidungen und trägt zur Entwicklung eines Produkts bei, das den angestrebten Anforderungen und Bedürfnissen bestmöglich entspricht.

Der Königsweg, Zielkonflikte aufzulösen ist das identifizieren von Win-Win-Lösungen. Es gilt, nach Möglichkeiten zu suchen, bei denen bestimmte Ziele sich gegenseitig unterstützen oder ergänzen. Durch die Integration und Kombination von Zielen können im Idealfall Effekte erzielt werden, bei denen das Erreichen eines Ziels auch zur Verbesserung anderer Ziele beiträgt.

Technische Innovationen und Fortschritte, z.B. im Bereich der Produktions- und Werkstofftechnik können helfen, Zielkonflikte zu überwinden. Durch den Einsatz neuer Technologien, Materialien oder Produktionsverfahren können immer wieder innovative Lösungen gefunden werden, die es ermöglichen, bisherige Einschränkungen zu umgehen oder zu minimieren.

*„Der Ingenieur löst ein Problem stets dadurch, dass er zusätzliche Teile zum Produkt hinzufügt.“
(Quelle: Unbekannt)*

Bei der Produktentwicklung sind Zielkonflikte jedoch zumeist unvermeidlich und die bestehenden Konflikte müssen durch das Finden von Kompromissen gelöst werden. Leistungsfähige Werkzeuge sind → Bewertungsmatrizen und → morphologische Kästen.

In der Praxis ist es unvermeidbar, Trade-offs zu akzeptieren und bewusst Entscheidungen zu treffen, welche Ziele zuungunsten anderer Ziele priorisiert werden sollen. Hierbei ist es wichtig, die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf andere Bereiche zu bewerten und mögliche Kompromisse abzuwägen.

Notwendig ist daher stets ein konstruktiver Dialog und Zusammenarbeit im Projektteam sowie mit den und zwischen den Auftraggebern. Durch einen gemeinsamen Diskussionsprozess können oftmals Kompromisse erarbeitet werden, die den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Moderations- und Mediationstechniken können dabei helfen, eine Einigung zu erzielen und den Zielen einen gemeinsamen Nenner zu geben.

Tipp!

Bei der Leistungsbeurteilung von Projektmitarbeitenden sollten die ggf. zu Projektbeginn vereinbarten Ziele entsprechend den gefundenen Kompromissen angepasst werden, oder zumindest das (teilweise) nichterreichen von individuellen Zielen **NICHT** zu einer geringeren Leistungsbewertung führen. In der Praxis wird diese Anpassung oftmals nicht durchgeführt was zu einem Konflikt bei den Projektmitarbeitenden führen kann, oftmals zuungunsten eines konstruktiven übergeordneten Dialogs im Projektteam.

Von Seiten der Projektleitung muss vielmehr deutlich kommuniziert (und nachfolgend auch so umgesetzt werden), dass der Erfolg des Projekts wichtiger ist als das Erreichen in der Vergangenheit vereinbarter Zielvorgaben und dem Mitarbeitenden, der zugunsten des übergeordneten Projekterfolgs ggf. individuelle Ziele nicht erreicht, daraus kein Nachteil entsteht (siehe **?@sec-leistungsbeurteilung** → Leistungsbeurteilung im Team).

Tipp

Falls es möglich ist kann eine gemeinsame Größe (z.B. Kosten des Produkts) zum quantitativen Vergleich verschiedener Beiträge zur Zielerreichung eine große Hilfe sein. Sollen bei einem Produkt z.B. gleichzeitig sowohl Kosten- als auch Gewichtsziele erreicht werden kann ein Gewichtsziel zur Bewertung anderer Ziele, z.B. der eingesetzten Werkstoffe verwendet werden. So ist z.B. Leichtbau aus Aluminium oftmals teurer als die Verwendung von Stahl, ermöglicht jedoch die Reduktion des Gewichts des Produkts.

Ein quantitativer Vergleich kann in diesem Fall z.B. durch einen Umrechnungsfaktor „1 kg geringeres Gewicht rechtfertigt höhere Produktkosten von 20 €“ erreicht werden.

Pro-Tipp!

Anzustreben ist stets das Erzielen von Einigungen, nicht nur das Durchführen von Verhandlungen!

1.4.9 Steuerung der Umsetzung von Maßnahmen

Die Steuerung der Umsetzung von Maßnahmen ist eine Herausforderung im Projektmanagement.

Ein mächtiges Werkzeug hierfür ist die Härtegrad-Logik. Der Härtegrad ist dabei eine Kennzahl (meist zwischen 1 und 5) für den bei der Umsetzung einer Maßnahme erreichten Realisierungsstand (*„Härtegrad“*).

Bei einer Härtegrad-Logik wird für jede zur Zielerreichung identifizierten Maßnahme beschrieben, welchen Realisierungsstand diese in Bezug auf den Projektfortschritt erreicht hat. Bei der Härtegrad-Logik werden ein geplanter Umsetzungszeitpunkt und eine erwartete Umsetzungswahrscheinlichkeit hinterlegt, anhand derer ein Planungs- und Kontrollprozess in Bezug auf die Einkaufsaktivitäten in Gang gesetzt werden kann, der eine termingerechte Umsetzung der Maßnahmen erleichtert.

Die Härtegrade können dabei wie folgt eingeteilt werden:

- **Härtegrad 1:** Idee, Zieldefinition, Vorgehensmethodik und Meilensteine der Maßnahme sind festgelegt.
- **Härtegrad 2:** Die Maßnahme ist durch Genehmigungsinstanz freigegeben.
- **Härtegrad 3:** Die Maßnahme ist in der Umsetzungsphase.
- **Härtegrad 4:** Die Umsetzung der Maßnahme ist abgeschlossen.
- **Härtegrad 5:** Das Ziel der Maßnahme wurde realisiert, die Maßnahme ist im Ergebnis wirksam.
- **Härtegrad X:** Projektabbruch, d. h., es werden keine Maßnahmen mehr realisiert.

Aufgrund der Umsetzungswahrscheinlichkeit der Maßnahmen und vor dem Hintergrund einer Risikobetrachtung macht es nur Sinn, die Werte, die den Maßnahmen ab Härtegrad 3 zugrunde liegen, ergebniswirksam im Plan oder Forecast zu berücksichtigen. Im Ist-Reporting ([Kapitel 1.4.6](#) → Reporting) werden dann nur die tatsächlich realisierten Ergebniseffekte aus den Maßnahmen gezeigt.

Tipp!

Neben einer eindeutigen Definition und Datenquelle ist es zu empfehlen, dass die Kennzahlen zur Bewertung des erreichten Realisierungsstands von einer unabhängigen Stelle (z.B. dem [Kapitel 1.4.7](#) → Controlling) ermittelt werden, da sonst die Gefahr der Subjektivität besteht.

Literatur

Bargel, Hans-Jürgen, Hrsg. 2022. *Werkstoffkunde: Strukturen - grundlegende Eigenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63961-0>.

- Becker, Wolfgang, und Patrick Ulrich, Hrsg. 2022. *Handbuch Controlling*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26431-4>.
- Doege, Eckart, und Bernd-Arno Behrens. 2016. *Handbuch Umformtechnik: Grundlagen, Technologien, Maschinen*. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43891-6>.
- Förster, Ralf, und Anna Förster. 2023. *Einführung in die Fertigungstechnik: Lehrbuch für Studierende ohne Vorpraktikum*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-68130-5>.
- Kümper, Thorsten. 2024. *Controlling: Eine Einführung mit Storytelling-Ansatz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-43745-9>.
- Kunert, Sebastian, Hrsg. 2016. *Failure Management*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47357-3>.

Fußnoten

1. z.B. [Bestätigungsfehler](#). Bestätigungsfehler (engl. "confirmation bias") ist ein Begriff der Kognitionspsychologie, der die Neigung bezeichnet, Informationen so zu ermitteln, auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen (bestätigen). ↩
2. Grundhypothese zur Definition des Kundennutzens: Unter Wettbewerbsbedingungen entscheidet sich ein Kunde immer für den Anbieter, der ihm den höchsten Kundennutzen bietet ↩
3. Infolge des häufig mit dem Trennen verbundenen Wärmeeintrags sowie weiterer Effekte können sich beim Trennen zudem auch weitere Eigenschaften des Produkts oftmals ungewünscht verändern und einen oder mehrere weiteren Fertigungsprozess zum gezielten Ändern der Stoffeigenschaften notwendig machen. ↩
4. Siehe z.B. Aufspaltung des Unternehmens [Alfing Kessler](#) in die rechtlich selbstständigen Unternehmen → Alfing Maschinenfabrik Alfing Kessler (Kurbelwellen, rotationssymmetrisch Teile, kubische Teile und Härtemaschinen), → Alfing Kessler Sondermaschinen (Bearbeitungszentren, Maschinen für die Pleulbearbeitung) und → AMT Alfing Montagetechnik (Montagemaschinen und -anlagen, Schraubtechnik). ↩
5. Das Zitat "Because it's there." wird dem berühmten Bergsteiger George Mallory zugeschrieben. Als er gefragt wurde, warum er den Mount Everest besteigen wolle, soll er mit diesen Worten geantwortet haben. Mallory war Teil mehrerer Expeditionen zum Mount Everest in den 1920er Jahren. Sein Zitat "Because it's there." ist zu einem Symbol für den menschlichen Drang nach Abenteuer und Eroberung geworden. Es drückt die Idee aus, dass der Grund, eine Herausforderung anzunehmen, oft in der bloßen Existenz und Erreichbarkeit der Herausforderung selbst liegt. Es ist bis heute nicht eindeutig geklärt, ob George Mallory tatsächlich den Gipfel des Mount Everest erreicht hat. Mallory und sein Kletterpartner Andrew Irvine unternahmen im Jahr 1924 einen Versuch, den Gipfel zu besteigen, verschwanden jedoch während des Aufstiegs und wurden nie wieder lebend gesehen. ↩
6. Nicht alle als Freeware oder kommerzielle Produkte verfügbare Softwarewerkzeuge unterstützen jede der hier genannten Optionen zur Visualisierung und Darstellung von Abhängigkeiten. So kann z.B. [Mermaid](#) die Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten nicht darstellen. ↩
7. Tipp: Normierung der Personenkapazität in Gantt-Diagrammen immer auf FTE ("Full-Time-Equivalent"), NICHT auf individuelle Personen vornehmen ↩
8. Unverbindlicher Praxistipp: Ab einer verplanten Personenkapazität von mehr als 10 Personenjahren und einer Projektlaufzeit von mehr als einem Jahr ↩
9. Ein Netzplan im Projektmanagement ist eine allgemeine grafische Darstellung der Aktivitäten eines Projekts, die in Form von Knoten (auch als Ereignisse bezeichnet) und Pfeilen (auch als Aktivitäten oder Vorgänge bezeichnet) dargestellt werden. Der Netzplan visualisiert die zeitliche Abfolge und Abhängigkeiten der einzelnen Aktivitäten und ermöglicht es, den kritischen Pfad und die Gesamtdauer des Projekts zu bestimmen. ↩
10. Das ursprüngliche Konzept des magischen Dreiecks wird heute teilweise um eine vierte Dimension erweitert. Man spricht hierbei vom magischen Viereck bzw. dem Teufelsquadrat. Dabei wird die Dimension "Umfang" in zwei verschiedene Dimensionen aufgeteilt, nämlich den Dimensionen "Inhalt" und die "Qualität". Der Inhalt wird dabei fast mit dem Umfang gleichgesetzt. Bei der Qualität geht es beispielsweise darum, hochwertige Ergebnisse zu liefern. ↩
11. Geliehene Macht ist die Autorität oder Einfluss, die eine Person nicht aus ihrer eigenen Position oder Kompetenz bezieht, sondern durch die Unterstützung oder Legitimation einer anderen, oft mächtigeren, Person oder Institution erhält. Diese Macht ist daher abhängig von der fortgesetzten Unterstützung und kann jederzeit entzogen werden, was sie zu einer überaus fragilen und unsicheren Form der Autorität macht. ↩

12. Verfügt ein Unternehmen über eine eigene Patentabteilung ist diese zumeist organisatorisch ein Teil der Rechtsabteilung. ↩